ГЛАВА 13

АСИМПТОТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В НЕЛИНЕЙНОЙ ТЕОРИИ ОБОЛОЧЕК[1]

Теория оболочек является асимптотической теорией, существенно опирающейся на малость относительной толщины h_*. С этим обстоятельством связаны положенные в основу вывода двухмерных уравнений гипотезы Кирхгофа–Лява и их модификации [80] для случая больших деформаций оболочек из нелинейно-упругого материала. Система двухмерных уравнений теории оболочек является сингулярно возмущенной — она содержит малый параметр h_* при старших производных. В результате асимптотического анализа этой системы (главным образом, в линейном приближении) получены решения многих задач статики (см. [13, 52] и др.), динамики [3, 5, 14, 30, 89] и устойчивости [16, 65, 67, 71].

В этой главе рассматривается осесимметричная деформация тонких нелинейно-упругих оболочек вращения. Исходя из трехмерных уравнений теории упругости дается вывод приближенных соотношений упругости двухмерной теории оболочек, основанный на асимптотических разложениях. Полученные соотношения упругости для ряда упругих потенциалов сравниваются с вытекающими из модифицированных гипотез Кирхгофа–Лява (см. гл. 3). Кроме того, приводятся решения ряда частных задач о нелинейном деформировании оболочек вращения, использующие асимптотические разложения.

§ 1. Мотивация к анализу

Первый результат, касающийся погрешности двухмерной линейной теории оболочек, был получен В. В. Новожиловым и Р. М. Финкельштейном [49]. Ими было установлено, что относительная погрешность δ имеет порядок безразмерной толщины оболочки h_*:

$$\delta \sim h_*, \qquad h_* = \frac{\mathring{h}}{R}, \tag{1.1}$$

где R — характерный линейный размер (радиус кривизны) оболочки.

Последующие исследования (см. [13], а также [54]) подтвердили эту оценку для напряженных состояний с не слишком большой изменяемостью.

Введем показатель изменяемости t напряженного состояния соотношением

$$\max\left\{\left|\frac{\partial Z}{\partial \alpha^1}\right|, \left|\frac{\partial Z}{\partial \alpha^2}\right|\right\} \sim h_*^{-t} Z,$$

где Z — любая функция, определяющая это состояние. Тогда более общая, чем (1.1), оценка погрешности может быть записана в виде

$$\delta \sim \max\{h_*, h_*^{2-2t}\}, \tag{1.2}$$

откуда следует, что оценки (1.1) и (1.2) при $t \le 1/2$ совпадают. В частности, оценка (1.1) выполняется для напряженных состояний, являющихся суммой безмоментного (или полубезмоментного) напряженного состояния и простого краевого эффекта, для которого $t = 1/2$.

Оценки (1.1) и (1.2) получены в предположении линейности задачи, в соответствии с которыми деформации малы и можно отождествлять метрику срединной поверхности до и после деформации. В нелинейных задачах погрешность δ двухмерных теорий зависит от порядка деформаций, который будем характеризовать величиной ε:

$$\varepsilon = \max_{i,j}\{|\varepsilon_{ij}|\}, \quad i,j = 1,2,3,$$

где ε_{ij} — компоненты тензора деформаций Грина $\mathbf{E}$ (см. (2.2.17)). Пусть показатель изменяемости $t \le 1/2$. Анализ показывает, что при

$$\varepsilon = O(h_*) \tag{1.3}$$

оценка (1.1), по-прежнему, выполняется. С ростом деформаций возрастает и погрешность двухмерной теории и нарушается оценка

[1] В главу включены результаты работ, выполненных автором при финансовой поддержке РФФИ (грант № 01-01-00327).

(1.1). При этом основную неточность вносят соотношения упругости, связывающие усилия и моменты с тангенциальными и изгибными деформациями срединной поверхности. Целью настоящего исследования является вывод для осесимметричной деформации оболочки вращения уточненных соотношений упругости, при использовании которых погрешность двухмерной теории удовлетворяет оценке (1.1) в более широкой, чем (1.3), области

$$\varepsilon = O(\sqrt{h_*}). \tag{1.4}$$

В качестве примера рассмотрим осесимметричное деформирование оболочки вращения неотрицательной гауссовой кривизны под действием осевого сжатия силой P, приложенной к ее торцам (при сжатии $P < 0$).

На рис. 13.1,*а* показана форма меридиана оболочки до (сплошная линия) и после (пунктир) деформации. Предполагается, что край $s = s_1$ оболочки жестко закреплен, а край $s = s_2$ может свободно смещаться в радиальном направлении. При этом предположении зависимость силы P от осевого укорочения оболочки Δ имеет вид, схематично показанный на рис. 13.1,*б*.

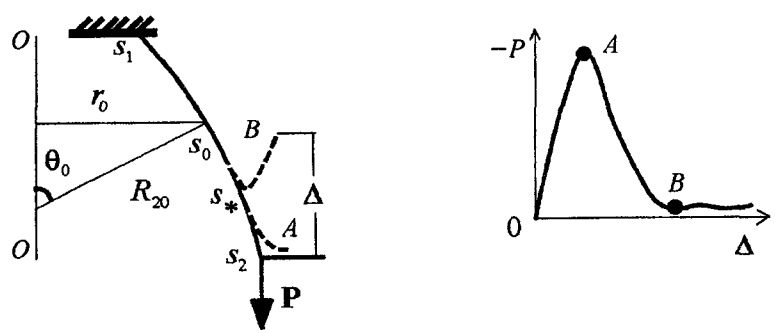

Рис. 13.1.

В точке A (*предельная точка*) сжимающая сила максимальна, с ростом перемещения Δ она резко уменьшается. Точке B на графике соответствует форма деформирования меридиана, при которой часть его $s_1 \le s < s_*$ близка к недеформированной, а

часть $s_* < s \le s_2$ близка к зеркальному отражению соответствующей недеформированной части от плоскости, перпендикулярной оси вращения и проходящей через точку s_*. С ростом Δ точка s_* движется по меридиану.

Асимптотическое разложение силы P имеет вид

$$P = \frac{\pi E \mathring{h}^2}{\sqrt{3(1-\nu^2)}}(C_0 + \mu C_1 + \dots),$$

где ν — коэффициент Пуассона; $\mu > 0$ — малый параметр, связанный с относительной толщиной оболочки

$$\mu^4 = \frac{\mathring{h}^2}{12(1-\nu^2)R^2}. \tag{1.5}$$

При определении предельной точки имеем $C_0 \ne 0$, а в задаче с зеркальным отражением — $C_0 = 0$, $C_1 \ne 0$, т. е. асимптотический порядок нагрузки снижается. Величина C_1 зависит от варианта соотношений упругости, поэтому в рассматриваемых задачах (особенно в задаче о зеркальном отражении) предъявляются повышенные требования к точности соотношений упругости.

В задаче о предельной точке в окрестности края $s = s_2$ реализуется напряженное состояние типа *нелинейного краевого эффекта*, а в задаче о зеркальном отражении в окрестности точки $s = s_*$ имеет место *внутренний нелинейный краевой эффект*. В обеих упомянутых задачах в зоне краевого эффекта деформации относительно большие и удовлетворяют оценке (1.4), что подтверждается последующими построениями.

Для этой задачи будут найдены уточненные соотношения упругости, учитывающие геометрическую нелинейность задачи с точностью до слагаемых порядка ε^2. Тот же порядок ε^2 в соотношениях упругости имеют слагаемые, появляющиеся при удержании членов третьего порядка малости в разложении упругого потенциала материала оболочки в ряд по степеням деформаций ε_{ij}. Поэтому физическая нелинейность также учитывается, что обеспечивает выполнение оценки (1.1).

Задачи нелинейного осесимметричного деформирования тонкой оболочки вращения исследовались в работах [19, 28, 54, 64, 90] и др.

§ 2. Вывод соотношений упругости

Рассмотрим осесимметричную деформацию тонкой оболочки вращения постоянной толщины $\mathring{h}$ из нелинейно-упругого однородного изотропного материала. Используем те же обозначения, что и в § 1 гл. 4.

Пусть срединная поверхность оболочки вращения до деформации описывается соотношениями

$$\mathring{r} = \mathring{r}(\mathring{s}), \quad \mathring{\varphi} = \mathring{\varphi}(\mathring{s}), \quad \mathring{r}' = \cos\mathring{\varphi}. \tag{2.1}$$

Здесь $\mathring{s}$ — длина дуги образующей; $\mathring{r}$ — расстояние до оси вращения; $\mathring{\varphi}$ — угол между нормалью к срединной поверхности и осью вращения, штрих означает дифференцирование по $\mathring{s}$.

Главные радиусы кривизны срединной поверхности до деформации определяются выражениями

$$\frac{1}{\mathring{R}_s} = \mathring{\varphi}', \quad \frac{1}{\mathring{R}_\theta} = \frac{\sin\mathring{\varphi}}{\mathring{r}}. \tag{2.2}$$

После деформации те же величины обозначим соответственно через s, r, φ, R_s, R_θ. Выполняются формулы, аналогичные (2.1), (2.2).

Деформации растяжения элемента срединной поверхности $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ и изменения его кривизны $\varkappa_s$, $\varkappa_\theta$ имеют вид

$$\varepsilon_1 = s' - 1, \qquad \varepsilon_2 = \frac{r}{\mathring{r}} - 1, \qquad r' = (1+\varepsilon_1)\cos\varphi,$$

$$\varkappa_s = \frac{1}{R_s} - \frac{1}{\mathring{R}_\theta} = \frac{\varphi'}{1+\varepsilon_1} - \mathring{\varphi}', \quad \varkappa_\theta = \frac{1}{R_\theta} - \frac{1}{\mathring{R}_\theta} = \frac{\sin\varphi}{r} - \frac{\sin\mathring{\varphi}}{\mathring{r}}.$$

В оболочке до деформации введем (материальную) ортогональную систему криволинейных координат $q_1 = \mathring{s}$, $q_2 = \theta$, $q_3 = z$, где θ — угол в окружном направлении; z — расстояние до срединной поверхности. Квадрат расстояния между бесконечно близкими точками

$$(\mathrm{d}\mathring{\mathbf{R}})^2 = H_i^2 dq_i^2 \equiv \mathring{g}_{ij} dq_i dq_j,$$

$$H_1 = 1 - z\mathring{\varphi}', \quad H_2 = \mathring{r} - z\sin\mathring{\varphi}, \quad H_3 = 1,$$

где H_i — коэффициенты Ламе; g_{ij}^0 — ковариантные компоненты метрического тензора до деформации.

Для описания положения точки ($\mathring{s}$, θ, z) после деформации используем подвижную декартову систему координат с ортами $\mathbf{i}_1$, $\mathbf{i}_2$, $\mathbf{i}_3$, связанную с деформированной срединной поверхностью (рис. 13.2). Точка ($\mathring{s}$, θ, 0) после деформации переходит в начало координат, а положение точки (s_0, θ, z) после деформации описывается вектором

$$\mathbf{R} = \mathring{\mathbf{R}} + \mathbf{R}^1, \qquad \mathbf{R}^1 = \mathbf{i}_1 u + \mathbf{i}_3(z+w). \tag{2.3}$$

Функции $u(\mathring{s}, z)$ и $w(\mathring{s}, z)$ описывают соответственно деформацию сдвига и растяжение нормали к срединной поверхности. В случае принятия гипотез Кирхгофа–Лява $u = w \equiv 0$.

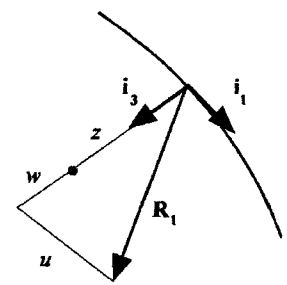

Рис. 13.2.

Ковариантные компоненты метрического тензора после деформации $g_{ij} = \mathbf{R}_i \cdot \mathbf{R}_j$, где $\mathbf{R}_i = \frac{\partial \mathbf{R}}{\partial q_i}$. Имеем формулы

$$\frac{\partial \mathbf{R}_i}{\partial q_j} = \Gamma_{ij}^k \mathbf{R}_k,$$

которые удобно использовать для вычисления символов Кристоффеля Γ_{ij}^k.

Компоненты ε_{ij} тензора деформаций Коши–Грина $\mathbf{E}$ находим по формулам

$$g_{ij} - \mathring{g}_{ij} = 2H_i H_j \varepsilon_{ij}. \tag{2.4}$$

Для осесимметричной деформации $\varepsilon_{12} = \varepsilon_{23} = 0$.

Далее понадобятся разложения величин ε_{ij} и Γ_{ij}^k в ряды по степеням малого параметра μ, пропорционального квадратному корню из относительной толщины оболочки (см. формулу (1.5)). При

этом будем считать, что для рассматриваемого деформированного состояния оболочки выполняются оценки

$$
\begin{gathered}
z \sim \mu^2, \quad \{\varepsilon_i,\ \varepsilon_{ii}\} \sim \mu, \quad \varepsilon_{13} \sim \mu^2, \quad w \sim \mu^3, \quad u \sim \mu^4, \\
\frac{\partial y}{\partial \mathring{s}} \sim \frac{y}{\mu},\ y=\{\varepsilon_i, \varphi, \varepsilon_{ij}, u, w\}, \qquad \frac{\partial y}{\partial z} \sim \frac{y}{\mu^2}, \quad y=\{\varepsilon_{ij}, u, w\}.
\end{gathered} \tag{2.5}
$$

Отличные от нуля деформации ε_{ij} и символы Кристоффеля Γ^k_{ij} имеют вид

$$
\begin{aligned}
&\varepsilon_{11} = \varepsilon_1 + z\varphi' + \frac{(\varepsilon_1 + z\varphi')^2}{2} + w\varphi' - z\mathring{\varphi}' + O(\mu^3), \\
&\varepsilon_{13} = \frac{u_z + w'}{2} + O(\mu^3), \\
&\varepsilon_{22} = \varepsilon_2 + \frac{\varepsilon_2^2}{2} + z\varkappa_\theta^0 + O(\mu^3),\ \varkappa_\theta^0 = \frac{\sin\varphi - \sin\mathring{\varphi}}{\mathring{r}}, \\
&\varepsilon_{33} = w_z + \frac{w_z^2}{2} + O(\mu^3);
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
&\Gamma^1_{11} = \varepsilon_1' + z\varphi'' + O(\mu), && \Gamma^3_{11} = -\varphi' + O(1), \\
&\Gamma^1_{13} = \varphi' + O(1), && \Gamma^3_{13} = w_z' + O(\mu), \\
&\Gamma^1_{22} = -\mathring{r}\cos\varphi + O(\mu), && \Gamma^3_{22} = -\mathring{r}\sin\varphi + O(\mu), \\
&\Gamma^1_{33} = u_{zz} + O(\mu), && \Gamma^3_{33} = w_{zz} + O(1).
\end{aligned} \tag{2.6}
$$

Введем обозначения

$$
\mathbf{k}_j = \frac{\mathbf{R}_j}{\sqrt{g_{jj}}}, \qquad \gamma_{jn} = \mathbf{k}_j \mathbf{i}_n.
$$

Тогда

$$
\gamma_{ii} = 1 + O(\mu^4), \quad \gamma_{13} = w' + O(\mu^3), \quad \gamma_{31} = u_z + O(\mu^3).
$$

При осесимметричной деформации уравнения равновесия имеют вид

$$
\begin{aligned}
&\frac{\partial \sigma^o_{11}}{\partial \mathring{s}} + \frac{\partial \sigma^o_{13}}{\partial z} + \Gamma^1_{11}\sigma^o_{11} + 2\Gamma^1_{13}\sigma^o_{13} + \Gamma^1_{22}\sigma^o_{22} + \Gamma^1_{33}\sigma^o_{33} + F^0_1 = 0, \\
&\frac{\partial \sigma^o_{13}}{\partial \mathring{s}} + \frac{\partial \sigma^o_{33}}{\partial z} + \Gamma^3_{11}\sigma^o_{11} + 2\Gamma^3_{13}\sigma^o_{13} + \Gamma^3_{22}\sigma^o_{22} + \Gamma^3_{33}\sigma^o_{33} + F^0_3 = 0,
\end{aligned} \tag{2.7}
$$

где $V = H_1 H_2 H_3$;

$$
\begin{gathered}
\sigma^o_{ij} = V\frac{\sigma^*_{ij}}{H_i H_j}; \quad \sigma_{ij} = \frac{S_i(1+E_j)}{S_i^*}\sigma^*_{ij}; \quad F^0_j = \frac{VF^*_j}{H_j(1+E_j)}; \\
\frac{S_1^*}{S_1} = \sqrt{(1+2\varepsilon_{22})(1+2\varepsilon_{33}) - \varepsilon_{23}^2}; \quad E_j = \sqrt{1+2\varepsilon_{jj}} - 1
\end{gathered} \tag{2.8}
$$

(выражения для S_2^*/S_2 и S_3^*/S_3 можно получить циклической перестановкой индексов 1, 2, 3).

Здесь $\boldsymbol{\sigma}_i = \sigma_{ij}\mathbf{k}_j$ — истинные напряжения; σ^*_{ij} — компоненты энергетического тензора напряжений; $\mathbf{F} = F^*_j\mathbf{k}_j$ — плотность внешних сил, отнесенная к единице объема до деформации.

Граничные условия на боковых поверхностях $z = \pm h_2 = \mathring{h}/2$ суть

$$
\sigma^*_{3j} = \frac{S_3^*}{S_3(1+E_j)}p_j^{\pm}, \quad j = 1, 3, \qquad \text{при} \quad z = \pm h_2,
$$

где $\mathbf{p}^{\pm} = p_j^{\pm}\mathbf{k}_j$ — давление на боковых поверхностях.

Материал предполагается однородным изотропным и нелинейно-упругим. Пусть упругий потенциал $\Phi(I_1, I_2, I_3)$ задан как функция инвариантов тензора деформации $\mathbf{E}$:

$$
I_1 = \varepsilon_{ii}, \qquad I_2 = \varepsilon_{ij}\varepsilon_{ji}, \qquad I_3 = \varepsilon_{ij}\varepsilon_{jk}\varepsilon_{ki}. \tag{2.9}
$$

Тогда напряжения σ^*_{ij} представляем как

$$
\sigma^*_{ij} = \frac{\partial \Phi}{\partial \varepsilon_{ij}} = A_1\delta_{ij} + A_2\varepsilon_{ij} + A_3\varepsilon_{ik}\varepsilon_{kj}, \quad A_k = k\frac{\partial \Phi}{\partial I_k}, \quad k = 1, 2, 3, \tag{2.10}
$$

где δ_{ij} — символ Кронекера.

Предполагая, что в отсчетной конфигурации напряжения отсутствуют, выбираем упругий потенциал в виде

$$
\Phi = \frac{1}{2}\lambda I_1^2 + GI_2 + \alpha_1 I_1^3 + \alpha_2 I_1 I_2 + \alpha_3 I_3, \tag{2.11}
$$

где λ и G — модули упругости Ламе, а α_k — модули третьего порядка.

Потенциал (2.11) дает общую форму квадратичной зависимости напряжений от деформаций. Если в (2.11) положить $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0$, приходим к стандартному материалу второго порядка, для которого справедлива линейная зависимость напряжений σ^*_{ij} от деформаций ε_{ij}. Для произвольного потенциала

$\Phi(I_1, I_2, I_3)$ представление (2.11) соответствует отбрасыванию членов выше третьего порядка малости в его разложении в ряд по степеням ε_{ij}. Последнее обстоятельство будет использовано в § 4 при сравнении соотношений упругости для произвольных потенциалов.

Для потенциала (2.11) коэффициенты A_k в (2.10) имеют вид

$$A_1 = \lambda I_1 + 3\alpha_1 I_1^2 + \alpha_2 I_2, \quad A_2 = 2G + 2\alpha_2 I_1, \quad A_3 = 3\alpha_3. \tag{2.12}$$

Пусть сначала объемные и поверхностные силы отсутствуют, т.е. $F_j^0 = p_j^{\pm} = 0$, $j = 1, 3$. Проинтегрируем уравнения (2.7) по толщине z от $z = -h_2$ до $z = h_2$. Затем первое уравнение (2.7) умножим на z и снова проинтегрируем в тех же пределах. Тогда получим три "интегральных" уравнения равновесия

$$\begin{gathered}
\langle\sigma_{11}^o\rangle' + \langle\Gamma_{11}^1\sigma_{11}^o\rangle + 2\langle\Gamma_{13}^1\sigma_{13}^o\rangle + \langle\Gamma_{22}^1\sigma_{22}^o\rangle + \langle\Gamma_{33}^1\sigma_{33}^o\rangle = 0,\\
\langle\sigma_{13}^o\rangle' + \langle\Gamma_{11}^3\sigma_{11}^o\rangle + 2\langle\Gamma_{13}^3\sigma_{13}^o\rangle + \langle\Gamma_{22}^3\sigma_{22}^o\rangle + \langle\Gamma_{33}^3\sigma_{33}^o\rangle = 0,\\
\langle z\sigma_{11}^o\rangle' - \langle\sigma_{13}^o\rangle + \langle z\Gamma_{11}^1\sigma_{11}^o\rangle + 2\langle z\Gamma_{13}^1\sigma_{13}^o\rangle + \langle z\Gamma_{22}^1\sigma_{22}^o\rangle + \langle z\Gamma_{33}^1\sigma_{33}^o\rangle = 0,
\end{gathered} \tag{2.13}$$

где

$$\langle Y\rangle \equiv \frac{1}{\mathring{h}}\int_{-h_2}^{h_2} Y\,dz.$$

В соответствии с оценками (2.5) имеем

$$\begin{gathered}
A_1 \sim \mu, \qquad \{A_2,\ A_3\} \sim 1,\\
\{\sigma_{11}^*,\ \sigma_{22}^*,\ \sigma_{33}^*\} = O(\mu), \qquad \sigma_{13}^* = O(\mu^2).
\end{gathered} \tag{2.14}$$

Символ "$\sim$" используется для точной оценки, а символ "O" означает оценку сверху. Здесь и в дальнейшем при оценке напряжений считаем, что они отнесены к модулю Юнга E.

Сравнение слагаемых в уравнениях (2.7) и (2.13) позволяет уточнить оценки (2.14):

$$\{\sigma_{11}^o, \sigma_{22}^o\} \sim \mu, \qquad \{\sigma_{13}^o, \sigma_{33}^o\} \sim \mu^2 \tag{2.15}$$

и получить оценки интегральных величин в уравнениях (2.13):

$$\begin{gathered}
\langle\sigma_{22}^o\rangle \sim \mu, \qquad \{\langle\sigma_{11}^o\rangle, \langle\sigma_{13}^o\rangle\} \sim \mu^2,\\
\langle z\sigma_{11}^o\rangle \sim \mu^3.
\end{gathered} \tag{2.16}$$

Несоответствие порядков величин σ_{11}^o и $\langle\sigma_{11}^o\rangle$ связано с тем, что среднее значение напряжения σ_{11}^o близко к нулю.

Запишем приближенные выражения для σ_{ij}^* с необходимой для дальнейшего точностью:

$$\begin{aligned}
\sigma_{11}^* &= A_1^0 + [2G + 2\alpha_2 I_1^0 + 3\alpha_3(\varepsilon_1 + z\theta')]\times\\
&\quad\times\left[\varepsilon_1 + z\theta' + \frac{(\varepsilon_1 + z\theta')^2}{2}\right] + O(\mu^3),\\
\sigma_{22}^* &= A_1^0 + \left(2G + 2\alpha_2 I_1^0 + 3\alpha_3\varepsilon_2\right)\left(\varepsilon_2 + \frac{\varepsilon_2^2}{2}\right) + O(\mu^3),\\
\sigma_{33}^* &= A_1^0 + \left(2G + 2\alpha_2 I_1^0 + 3\alpha_3 w_z\right)\left(w_z + \frac{w_z^2}{2}\right) + O(\mu^3),\\
\sigma_{13}^* &= G(u_z + w') + O(\mu^3),
\end{aligned} \tag{2.17}$$

где для краткости обозначено:

$$\begin{aligned}
A_1^0 &= \lambda\left[I_1^0 + \frac{(\varepsilon_1 + z\theta')^2}{2} + w\theta' - z\theta_0' + \frac{\varepsilon_2^2}{2} + z\varkappa_\theta^0 + \frac{w_z^2}{2}\right] +\\
&\quad + 3\alpha_1\left(I_1^0\right)^2 + \alpha_2\left[(\varepsilon_1 + z\theta')^2 + \varepsilon_2^2 + w_z^2\right],\\
I_1^0 &= \varepsilon_1 + \varepsilon_2 + z\theta' + w_z.
\end{aligned}$$

В соответствии с оценками $\sigma_{33}^o \sim \mu^2$ и $\langle\sigma_{11}^o\rangle \sim \mu^2$ в первом приближении получаем

$$\lambda e + 2Gw_z = 0, \qquad \langle\,\lambda e + 2G(\varepsilon_1 + z\varphi')\rangle = 0, \tag{2.18}$$

откуда с учетом связи между модулями упругости

$$\lambda = \frac{E\,\nu}{(1+\nu)(1-2\nu)}, \qquad G = \frac{E}{2(1+\nu)}$$

находим

$$\begin{aligned}
&\varepsilon_1 = -\nu\varepsilon_2 + O(\mu^2), \qquad \sigma_{11}^* = \frac{E}{1-\nu^2}z\varphi' + O(\mu^2),\\
&w_z = -\nu\varepsilon_2 - \frac{\nu}{1-\nu}z\varphi' + O(\mu^2),\\
&w = -\nu\varepsilon_2 z - \frac{\nu}{2(1-\nu)}z^2\varphi' + O(\mu^2).
\end{aligned} \tag{2.19}$$

В уравнении $(2.7)_1$ асимптотически главными являются первое и второе слагаемые, а во втором — второе и третье. Эти слагаемые позволяют получить

$$\frac{\partial(\mathring{r}\sigma_{11}^*)}{\partial s_0} + \mathring{r}\frac{\partial\sigma_{13}^*}{\partial z} = O(\mu), \qquad \frac{\partial\sigma_{33}^*}{\partial z} - \varphi'\sigma_{11}^* = O(\mu). \tag{2.20}$$

Интегрируя по z уравнения (2.20) с учетом выражения (2.19) для σ_{11}^* и с учетом граничных условий $\sigma_{13}^* = \sigma_{33}^* = 0$ при $z = \pm h_2$, получаем

$$\begin{aligned} \sigma_{13}^* &= \frac{E(h_2^2 - z^2)}{2(1-\nu^2)\mathring{r}}(\mathring{r}\varphi')' + O(\mu^3), \\ \sigma_{33}^* &= -\frac{E(h_2^2 - z^2)}{2(1-\nu^2)}\varphi'^2 + O(\mu^3). \end{aligned} \tag{2.21}$$

Используя выражение (2.17) для σ_{33}^*, находим более точное, чем (2.19), выражение для w_z:

$$\begin{aligned} w_z = -\nu\varepsilon_2 - \frac{\nu}{1-\nu}z\varphi' - \frac{1}{\lambda+2G}\Big\{\lambda(\varepsilon_1 + \nu\varepsilon_2) + b_1\varepsilon_2^2 + \\ + z\,[\,\lambda(-\mathring{\varphi}' + \varkappa_\theta^0) + b_2\varepsilon_2\varphi'\,] + b_3 z^2\varphi'^2 - \sigma_{33}^*\Big\} + O(\mu^3), \end{aligned} \tag{2.22}$$

где

$$b_1 = \frac{E\nu}{2(1-2\nu)} + \alpha_1 3(1-2\nu)^2 + \alpha_2(1 - 2\nu + 6\nu^2) + 3\nu^2\alpha_3;$$

$$b_2 = -\frac{E\nu^2}{(1+\nu)(1-2\nu)} + \alpha_1\frac{6(1-2\nu)^2}{1-\nu} - \alpha_2\frac{6\nu(1-2\nu)}{1-\nu} + \alpha_3\frac{6\nu^2}{1-\nu};$$

$$b_3 = \frac{E\nu}{2(1+\nu)(1-2\nu)} + \alpha_1\frac{3(1-2\nu)^2}{(1-\nu)^2} + \alpha_2\frac{1-4\nu+6\nu^2}{(1-\nu)^2} + \alpha_3\frac{3\nu^2}{(1-\nu)^2}.$$

Теперь по формулам (2.10) получаем более точные, чем (2.17), выражения

$$\begin{aligned} \frac{\sigma_{11}^*}{E} &= \frac{\varepsilon_1 + \nu\varepsilon_2 + z(\varphi' - \mathring{\varphi}' + \nu z\varkappa_\theta^0)}{1-\nu^2} + \\ &+ b_{11}\varepsilon_2^2 + b_{12}\varepsilon_2 z\varphi' + b_{13}(z\varphi')^2 + b_{14}\varphi'^2(h_2^2 - z^2) + O(\mu^3), \\ \frac{\sigma_{22}^*}{E} &= \frac{\varepsilon_2 + \nu\varepsilon_1 + z(\varkappa_\theta^0 + \nu(\varphi' - \mathring{\varphi}'))}{1-\nu^2} + \\ &+ b_{21}\varepsilon_2^2 + b_{22}\varepsilon_2 z\varphi' + b_{23}(z\varphi')^2 + b_{24}\varphi'^2(h_2^2 - z^2) + O(\mu^3), \end{aligned} \tag{2.23}$$

где b_{ij} суть линейные функции безразмерных величин $\alpha_j^0 = \alpha_j/E$, $j = 1, 2, 3$, с коэффициентами, зависящими от ν:

$$\begin{aligned} b_{11} &= \frac{\nu}{2(1-\nu)} + \alpha_1^0\frac{3(1-2\nu)^3}{1-\nu} + \\ &+ \alpha_2^0\frac{(1-2\nu+6\nu^2)(1-2\nu)}{1-\nu} + \alpha_3^0\frac{3\nu^2(1-2\nu)}{1-\nu}, \\ b_{12} &= -\frac{2\nu}{1-\nu^2} + \alpha_1^0\frac{6(1-2\nu)^3}{(1-\nu)^2} + \\ &+ \alpha_2^0\frac{2(1-4\nu+6\nu^2)(1-2\nu)}{(1-\nu)^2} - \alpha_3^0\frac{6\nu(1-2\nu+2\nu^2)}{(1-\nu)^2}, \\ b_{13} &= \frac{1-2\nu}{2(1-\nu)(1-\nu^2)} + \alpha_1^0\frac{3(1-2\nu)^3}{(1-\nu)^3} + \\ &+ \alpha_2^0\frac{3(1-2\nu+2\nu^2)(1-2\nu)}{(1-\nu)^3} + \alpha_3^0\frac{3(1-\nu+\nu^2)(1-2\nu)}{(1-\nu)^3}, \\ b_{14} &= b_{24} = -\frac{\nu}{2(1-\nu)(1-\nu^2)}, \quad \alpha_j^0 = \frac{\alpha_j}{E}, \quad j = 1, 2, 3, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b_{21} &= \frac{1-\nu+\nu^2}{2(1-\nu)} + \alpha_1^0\frac{3(1-2\nu)^3}{1-\nu} + \\ &+ \alpha_2^0\frac{(3-2\nu+4\nu^2)(1-2\nu)}{1-\nu} + \alpha_3^0\frac{3(1-\nu-\nu^3)}{1-\nu}, \\ b_{22} &= -\frac{2\nu^2}{1-\nu^2} + \alpha_1^0\frac{6(1-2\nu)^3}{(1-\nu)^2} + \\ &+ \alpha_2^0\frac{2(1-2\nu+4\nu^2)(1-2\nu)}{(1-\nu)^2} - \alpha_3^0\frac{6\nu^3}{(1-\nu)^2}, \\ b_{23} &= \frac{\nu(1-2\nu)}{2(1-\nu)(1-\nu^2)} + \alpha_1^0\frac{3(1-2\nu)^3}{(1-\nu)^3} + \\ &+ \alpha_2^0\frac{(1-2\nu+4\nu^2)(1-2\nu)}{(1-\nu)^3} - \alpha_3^0\frac{3\nu^3}{(1-\nu)^3}. \end{aligned} \tag{2.24}$$

Итак, напряженное состояние оболочки с интересующей нас точностью построено. Осталось получить соотношения упругости, связывающие усилия и моменты с деформациями срединной поверхности.

Двухмерные уравнения равновесия в проекциях на касательную и нормаль к срединной поверхности после деформации имеют вид соотношений (4.1.13):

$$
\begin{aligned}
&(\mathring{r}T_s)' - T_\theta \cos\varphi + \mathring{r}\varphi' T_{sn} + \mathring{r}p_1 = 0,\\
&(\mathring{r}T_{sn})' - T_\theta \sin\varphi - \mathring{r}\varphi' T_s + \mathring{r}p_3 = 0,\\
&(\mathring{r}M_s)' - M_\theta \cos\varphi - \mathring{r}(1+\varepsilon_1)T_{sn} = 0,
\end{aligned}
\tag{2.25}
$$

где проекции усилий и моментов отнесены к единице длины срединной поверхности до деформации и определяются по формулам

$$
\begin{aligned}
T_s\mathbf{i}_1 + T_{sn}\mathbf{i}_3 &= \mathring{h}\left\langle \frac{S_1^*}{S_1}\boldsymbol{\sigma}_1 \right\rangle,\\
T_\theta\mathbf{i}_2 &= \mathring{h}\left\langle \frac{S_2^*}{S_2}\boldsymbol{\sigma}_2 \right\rangle,\\
M_s\mathbf{i}_2 &= \mathring{h}\left\langle \frac{S_1^*}{S_1}\mathbf{R}^1 \times \boldsymbol{\sigma}_1 \right\rangle,\\
M_\theta\mathbf{i}_1 &= -\mathring{h}\left\langle \frac{S_2^*}{S_2}\mathbf{R}^1 \times \boldsymbol{\sigma}_2 \right\rangle,
\end{aligned}
\tag{2.26}
$$

где $\boldsymbol{\sigma}_j$ — истинные напряжения (см. (2.8)), а вектор $\mathbf{R}^1$ определен формулой (2.3). Через p_1 и p_3 обозначены проекции плотности внешней нагрузки, отнесенные к единице площади срединной поверхности до деформации.

Система уравнений (2.25) вместе с соотношениями (2.26) является точной. Однако напряжения $\boldsymbol{\sigma}_j$ найдены приближенно с относительной погрешностью порядка μ^2. Поэтому усилия и моменты по формулам (2.26) могут быть найдены с той же относительной погрешностью.

Получаем

$$
\begin{aligned}
T_s &= K\left(\varepsilon_1 + \nu\varepsilon_2 + b_s\varepsilon_2^2\right) + Da_1\varphi'^2 + O(K\mu^2),\\
T_\theta &= K\left(\varepsilon_2 + \nu\varepsilon_1 + b_\theta\varepsilon_2^2\right) + Da_2\varphi'^2 + O(K\mu^2),\\
M_s &= D\left(\varphi' - \mathring{\varphi}' + \nu\varkappa_\theta^0 + a_3\varepsilon_2\varphi'\right) + O(D\mu),\\
M_\theta &= D\left(\nu(\varphi' - \mathring{\varphi}') + \varkappa_\theta^0 + a_4\varepsilon_2\varphi'\right) + O(D\mu),
\end{aligned}
\tag{2.27}
$$

где

$$
\begin{aligned}
&K = \frac{E\mathring{h}}{1-\nu^2};\ D = \frac{E\mathring{h}^3}{12(1-\nu^2)}; && \varkappa_\theta^0 = \frac{\sin\varphi - \sin\mathring{\varphi}}{\mathring{r}};\\
&b_s = (1-\nu^2)b_{11}; && b_\theta = (1-\nu^2)(b_{21}+1);\\
&a_1 = 1 + (b_{13}+2b_{14})(1-\nu^2); && a_2 = (b_{23}+2b_{24})(1-\nu^2);\\
&a_3 = b_{12}(1-\nu^2) - 2\nu; && a_4 = b_{22}(1-\nu^2) + \frac{(\nu-3\nu^2)}{2},
\end{aligned}
\tag{2.28}
$$

а величины b_{ij} определены формулами (2.24).

Перерезывающие усилия T_{sn} находим из системы (2.25).

Формулы (2.23) и вытекающие из них формулы (2.27) получены в предположении, что нагрузка на оболочку отсутствует. Нетрудно проверить, что порядок остаточных членов $O(\mu)$ и $O(\mu^3)$ в соотношениях (2.20) и (2.21) сохраняется при

$$
\{p_j, p_j^\pm\} = E\cdot O(\mu^3), \quad j = 1,3. \tag{2.29}
$$

Вместе с соотношениями (2.20) и (2.21) остаются без изменений и явно выписанные слагаемые в формулах (2.27). Оценки (2.29), как правило, выполняются, ибо потеря устойчивости в линейном приближении происходит при гораздо меньших нагрузках

$$
p_j = E\cdot O(\mu^4), \qquad j = 1,3.
$$

Оценки (2.29) нарушаются, если оболочка находится под действием очень большого внешнего давления $p_3^\pm \sim \mu^2$, одинакового с обеих сторон оболочки. При этом величина w_z в (2.22) приобретает постоянное слагаемое, и формулы (2.27) также изменяются. Этот случай здесь не рассматривается.

§ 3. Соотношения упругости для несжимаемого материала

Условие несжимаемости $\mathrm{III}_c = 1$ через инварианты (2.9) записывается в виде

$$
I_1 + I_1^2 - I_2 + \frac{2}{3}\left(I_1^3 - 3I_1I_2 + 2I_3\right) = 0, \tag{3.1}
$$

откуда следует, что для несжимаемого материала при малых деформациях, удовлетворяющих оценкам (2.5),

$$I_1 = O(I_2) = O(\mu^2),$$

а само условие несжимаемости (3.1) принимает вид

$$I_1 - I_2 = O(\mu^3). \tag{3.2}$$

При вычислении напряжений σ^*_{ij} по формулам (2.10) вместо потенциала (2.11) Φ берем потенциал Φ^*, равный

$$\Phi^* = \Phi + \sigma\left[I_1 + I_1^2 - I_2 + \frac{2}{3}\left(I_1^3 - 3I_1I_2 + 2I_3\right)\right],$$

где множитель Лагранжа σ при всестороннем растяжении имеет смысл напряжения. Теперь формулы (2.10) дают

$$\sigma^*_{ij} = A_1\delta_{ij} + A_2\varepsilon_{ij} + A_3\varepsilon_{ik}\varepsilon_{kj},$$

где вместо (2.12) имеем выражения

$$A_1 = \sigma + (\lambda + 2\sigma)I_1 + (\alpha_2 - 2\sigma)I_2, \quad A_2 = 2G - 2\sigma, \quad A_3 = 3\alpha_3,$$

в которых опущены слагаемые, дающие члены порядка $O(\mu^3)$ при вычислении напряжений.

Оценки (2.15) и (2.16) сохраняются, а вместо формул (2.18) в первом приближении получаем $I_1 = \langle\sigma^*_{11}\rangle = \sigma^*_{33} = 0$, или

$$\varepsilon_1 + \varepsilon_2 + z\varphi' + w_z = 0, \quad \langle\sigma\rangle + 2G\varepsilon_1 = 0, \quad \sigma + 2Gw_z = 0,$$

откуда с учетом уравнений (2.13) вытекают формулы (2.19), а также формулы (2.21) при $\nu = 1/2$. Более точное, чем (2.19), выражение для величины w_z находим из условия несжимаемости (3.1) или (3.2):

$$w_z = -\frac{1}{2}\varepsilon_2 - z\varphi' + \frac{3}{4}\varepsilon_2^2 + \frac{1}{2}\varepsilon_2 z\varphi' + \frac{3}{2}(z\varphi')^2 + O(\mu^3). \tag{3.3}$$

Непосредственный предельный переход в формуле (2.22) при $\nu \to 1/2$ не приводит к (3.3). Для получения выражения (3.3) из

(2.22) следует учесть, что для малосжимаемого физически нелинейного материала упругий потенциал (вместо (2.11)) следует взять в виде

$$\Phi = \frac{1}{2}\lambda(I_1 - I_2)^2 + GI_2 + \alpha_3 I_3 + O(\mu^4) =$$
$$= \frac{1}{2}\lambda I_1^2 + GI_2 - \lambda I_1 I_2 + \alpha_3 I_3 + O(\mu^4), \tag{3.4}$$

где в силу формулы (3.2) величина $I_1 - I_2$ приближенно пропорциональна деформации изменения объема. Потенциал (3.4) соответствует случаю $\alpha_2 = -\lambda$. Теперь, полагая в коэффициентах b_j в (2.22) $\alpha_2 = -\lambda$ и затем переходя к пределу при $\lambda \to \infty$, $\nu \to 1/2$, получаем выражение (3.3).

Точно так же напряжения σ^*_{11} и σ^*_{22} находим по формулам (2.23), полагая $\alpha_2 = -\lambda$ или $\alpha_2^0 = -1/(3(1-2\nu))$ и переходя к пределу при $\nu \to 1/2$.

Для усилий и моментов получаем те же формулы (2.27), в которых $\nu = 1/2$ и

$$\begin{aligned} &b_s = -\frac{3}{8}, && b_\theta = -\frac{3}{16} + \frac{27}{16}\alpha_3^0, && a_1 = -3, \\ &a_2 = -3 - \frac{9}{4}\alpha_3^0, && a_3 = -3 - \frac{9}{2}\alpha_3^0, && a_4 = -\frac{21}{8} - \frac{9}{4}\alpha_3^0. \end{aligned} \tag{3.5}$$

Коэффициенты (3.5) в формулах (2.27) соответствуют несжимаемому изотропному материалу с упругим потенциалом

$$\Phi = GI_2 + \alpha_3 I_3.$$

Остальные слагаемые в разложении потенциала $\Phi(I_1, I_2, I_3)$ в ряд по инвариантам I_j тензора деформации $\mathbf{E}$ влияют лишь на остаточные члены в формулах (2.27).

Рассмотрим, например, трехконстантный потенциал

$$\Phi = Gn^{-2}\left[(1+\beta)(\lambda_1^n + \lambda_2^n + \lambda_4^n - 3) + (1-\beta)(\lambda_1^{-n} + \lambda_2^{-n} + \lambda_3^{-n} - 3)\right]. \tag{3.6}$$

Для его разложения в ряд по инвариантам I_j заметим, что в главных осях $\lambda_k^2 = 1 + 2\varepsilon_{kk}$. В результате получим

$$\Phi = Gn^{-2}\left\{2\beta n I_1 + (n^2 - 2\beta n)I_2 + \left[-n^2 + \frac{\beta(n^3 + 8n)}{3}\right]I_3 + \dots\right\}.$$

Пользуясь условием несжимаемости (3.1), исключаем инвариант I_1 и в результате приходим к представлению

$$\Phi = G\left[I_2 + \left(\frac{\beta n}{3} - 2\right) I_3 + \dots\right],$$

откуда (в силу соотношения $G = E/3$) следует, что для потенциала (3.6) в формулах (3.5)

$$\alpha_3^0 = -\frac{2}{3} + \frac{1}{9}\beta n,$$

и формулы (3.5) принимают вид

$$\begin{aligned} &b_s = -\frac{3}{8}, && b_\theta = -\frac{21}{16} + \frac{3}{16}\beta n, && a_1 = -3, \\ &a_2 = -\frac{3}{2} - \frac{1}{4}\beta n, && a_3 = -\frac{1}{2}\beta n, && a_4 = -\frac{9}{8} - \frac{1}{4}\beta n. \end{aligned} \tag{3.7}$$

Видим, что в приближенные формулы (2.27) для потенциала (3.6) параметры β и n входят лишь в виде произведения βn.

§ 4. Сравнение соотношений упругости

На примере осесимметричного сжатия оболочки вращения сравним полученные асимптотическим методом в § 2 и 3 соотношения упругости (2.27) с аналогичными соотношениями, полученными в § 8 гл. 3 и § 1 гл. 4 и вытекающими из принятых в § 1 гл. 3 гипотез. При этом будем считать, что порядок деформаций удовлетворяет соотношениям (2.5), и сравнение будем проводить с относительной погрешностью порядка μ^2.

Упругий потенциал $\Phi(J_1, J_2, J_3)$ возьмем в виде (2.11). Для удобства использования формул § 2 запишем потенциал Φ через инварианты, которые в главных координатах имеют вид

$$\mathrm{I}_c = \lambda_1^2 + \lambda_2^2 + \lambda_3^2, \quad \mathrm{II}_c = \lambda_1^2\lambda_2^2 + \lambda_2^2\lambda_3^2 + \lambda_3^2\lambda_1^2, \quad \mathrm{III}_c = \lambda_1^2\lambda_2^2\lambda_3^2. \tag{4.1}$$

Связь между инвариантами J_k и (4.1) дается соотношениями

$$J_1 = \frac{\mathrm{I}_c - 3}{2}, \qquad J_2 = \frac{\mathrm{I}_c^2 - 2\,\mathrm{I}_c - 2\,\mathrm{II}_c + 3}{4},$$
$$J_3 = \frac{\mathrm{I}_c^3 - 3\,\mathrm{I}_c^2 + 3\,\mathrm{I}_c - 3\,\mathrm{I}_c\mathrm{II}_c + 6\,\mathrm{II}_c + 3\,\mathrm{III}_c - 3}{8},$$

используя которые записываем потенциал Φ в виде

$$\begin{aligned} \Phi = {} & (\lambda + 2G)\frac{(\mathrm{I}_c - 3)^2}{8} + G\frac{2\,\mathrm{I}_c - \mathrm{II}_c - 3}{2} + \\ & + \alpha_1\frac{(\mathrm{I}_c - 3)^3}{8} + \alpha_2(\mathrm{I}_c - 3)\frac{\mathrm{I}_c^2 - 2\,\mathrm{I}_c - 2\,\mathrm{II}_c + 3}{8} + \\ & + \alpha_3\frac{\mathrm{I}_c^3 - 3\,\mathrm{I}_c^2 + 3\,\mathrm{I}_c - 3\,\mathrm{I}_c\mathrm{II}_c + 6\,\mathrm{II}_c + 3\,\mathrm{III}_c - 3}{8}, \end{aligned} \tag{4.2}$$

где λ и $G = \mu$ — упругие модули Ламе, а α_j — упругие модули третьего порядка. При $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0$ потенциал (4.2) соответствует стандартному материалу второго порядка.

При вычислении Φ_0 в (4.1) следует считать

$$\lambda_1 = \lambda_s = 1 + \varepsilon_1, \qquad \lambda_2 = \lambda_\theta = 1 + \varepsilon_2, \tag{4.3}$$

где

$$\{\varepsilon_1, \varepsilon_2\} \sim \mu, \qquad \varepsilon_1 = -\nu\varepsilon_2 + O(\mu^2). \tag{4.4}$$

Величину $\lambda_3 = \lambda_\xi$ находим из соотношения $\frac{\partial\Phi}{\partial\lambda_\xi} = 0$. С учетом формул (4.3) и (4.4) получаем приближенно

$$\lambda_\xi^2 = 1 - \frac{\nu}{1-\nu}(A - 2) + F(A, B) + O\left(\mu^3\right). \tag{4.5}$$

После подстановки (4.5) в (4.2) находим

$$\begin{aligned} \frac{\Phi_0}{E} = {} & \frac{(A-2)^2}{8(1-\nu^2)} + \frac{A - B - 1}{4(1+\nu)} + \\ & + \frac{(1-2\nu)(A-2)^3}{8(1-\nu)^3}\left[(1-2\nu)^2\alpha_1^0 + (1-2\nu+2\nu^2)\alpha_2^0 + (1-\nu+\nu^2)\alpha_3^0\right] - \\ & - \left[\frac{(1-2\nu)\alpha_2^0}{4(1-\nu)} + \frac{3\alpha_3^0}{8}\right](A-2)(B-A+1) + O(\mu^4), \qquad \alpha_j^0 = \frac{\alpha_j}{E}, \end{aligned}$$

где, как и в § 7 гл. 3, $A = \lambda_1^2 + \lambda_2^2$, $B = \lambda_1^2\lambda_2^2$, а функция $F = O(\mu^2)$ не приводится, ибо она не входит в удержанные слагаемые потенциала Φ_0.

В соответствии с формулами (4.1.9), (4.1.17), (4.1.18) для усилий и моментов имеем формулы

$$T_s = S_s + T_s^m, \qquad S_s = 2\mathring{h}\lambda_s \frac{\partial \Phi_0}{\partial \lambda_s^2}, \quad T_s^m = \frac{a_s}{\lambda_s} M_s,$$
$$M_s = \frac{\mathring{h}^3 \lambda_\xi \lambda_s}{3} \left(\lambda_s^2 \frac{\partial^2 \Phi_0}{(\partial \lambda_s^2)^2} \varkappa_s + \lambda_\theta^2 \frac{\partial^2 \Phi_0}{\partial \lambda_s^2 \partial \lambda_\theta^2} \varkappa_\theta \right), \quad s \rightleftarrows \theta, \tag{4.6}$$

где через T_s^m и T_θ^m обозначены малые составляющие тангенциальных усилий, зависящие от изгиба срединной поверхности, и

$$a_s = \varphi', \quad a_\theta = \frac{\sin\varphi}{\mathring{r}}, \quad \varkappa_s = \frac{\lambda_\xi}{\lambda_s}\varphi' - \mathring{\varphi}', \quad \varkappa_\theta = \frac{1}{\mathring{r}}\left(\frac{\lambda_\xi}{\lambda_\theta}\sin\varphi - \sin\mathring{\varphi}\right).$$

Проводя вычисления по формулам (4.6) при

$$\lambda_s = 1+\varepsilon_1, \quad \lambda_\theta = 1+\varepsilon_2, \quad \varepsilon_1 = -\nu\varepsilon_2 + O(\mu^2), \quad \lambda_\xi = \lambda_s + O(\mu^2), \tag{4.7}$$

находим, что

$$S_s = K\left(\varepsilon_1 + \nu\varepsilon_2 + b_s\varepsilon_2^2 + O(\mu^3)\right),$$
$$S_\theta = K\left(\varepsilon_2 + \nu\varepsilon_1 + b_\theta\varepsilon_2^2 + O(\mu^3)\right), \tag{4.8}$$

т. е. главные слагаемые S_s и S_θ тангенциальных усилий, найденные на основе принятых в § 1 гл. 3 гипотез, с относительной погрешностью порядка μ^2 совпадают со слагаемыми в формулах (2.27), полученными в результате асимптотического интегрирования системы уравнений трехмерной нелинейной теории упругости. Этот результат распространяется на любой упругий потенциал, для которого допустимо разложение в ряд по инвариантам (2.9), ибо формула (2.11) содержит общий вид членов второго и третьего порядка малости в этом разложении. Соотношения (4.8) остаются в силе и для несжимаемого материала.

При сравнении зависящих от изгиба слагаемых S_s^m и S_θ^m соответственно со слагаемыми $Da_1\varphi'^2$ и $Da_2\varphi'^2$ в формулах (2.27) заметим, что для принятого в (2.7) уровня деформаций получим

$$\{S_s^m,\ S_\theta^m\} = \mu \cdot O(S_\theta).$$

Поэтому при вычислении S_s^m и S_θ^m ограничимся главными членами.

Находим

$$S_s^m = D\varphi'^2 + O(K\mu^3), \qquad S_\theta^m = D\nu\frac{\sin\varphi}{\mathring{r}}\varphi' = O(K\mu^3). \tag{4.9}$$

Главное слагаемое величины S_s^m по структуре совпадает с выражением $Da_1\varphi'^2$ в (2.27), однако коэффициент $a_1 \neq 1$ и зависит от упругих модулей третьего порядка. Эта зависимость в формуле (4.9) не усматривается. Главное слагаемое величины S_θ^m и по структуре, и по порядку отличается от слагаемого $Da_2\varphi'^2$ в (2.27). Следовательно, в зоне сильного изгиба, где

$$\{\varepsilon_1, \varepsilon_2\} \sim \mu, \qquad \varphi' = O(\mu^{-1}), \tag{4.10}$$

формулы (4.6) имеют погрешность порядка $K\mu^2$. При вычислении усилия T_θ относительная погрешность имеет порядок μ, а для T_s в связи с сокращением главных слагаемых в силу $\varepsilon_1 = -\nu\varepsilon_2 + O(\mu^2)$ погрешность имеет порядок удерживаемых членов.

Если же в (4.10) считать $\varphi' = O(1)$ (т. е. в зоне, где реализуется безмоментное напряженное состояние), то $\{S_s^m,\ S_\theta^m\} = O(K\mu^4)$ и относительная погрешность формул (4.6) для усилий имеет порядок $O(\mu^2)$.

Перейдем к сравнению моментов S_s и S_θ при вычислении их по формулам (2.27) и (4.6). Расчеты показали, что результат вычисления по формулам (4.6) с учетом (4.7) и (4.10) приобретает вид (2.27) с коэффициентами, которые вместо a_3 и a_4 обозначаем через a_3^* и a_4^*.

Имеем

$$\begin{aligned} a_3^* = &-4\nu + \frac{1+\nu}{(1-\nu)^2}[3\alpha_1^0(1-2\nu)^3 - \\ &- \alpha_2^0(1-2\nu)(1-2\nu-2\nu^2) - 3\alpha_3^0(1-3\nu+3\nu^2)], \\ a_4^* = &\nu(1-3\nu) + \frac{1+\nu}{(1-\nu)^2}[3\alpha_1^0(1-2\nu)^3 - \\ &- \alpha_2^0(1-2\nu)(1-6\nu+6\nu^2-4\nu^3) - \\ &- 3\alpha_3^0(1-5\nu+9\nu^2-6\nu^3+2\nu^4)]. \end{aligned} \tag{4.11}$$

В общем случае $a_3 \neq a_3^*$ и $a_4 \neq a_4^*$, что следует из сравнения формул (4.11) и (2.28), (2.24). Сравним эти величины для материалов частного вида.

Для стандартного материала второго порядка, для которого $\alpha_1^0 = \alpha_2^0 = \alpha_3^0 = 0$, имеем

$$a_3 = a_3^* = -4\nu, \quad a_4 = \frac{\nu(1-7\nu)}{2}, \quad a_4^* = \nu(1-3\nu).$$

Те же значения a_3^* и a_4^* получаем и из формул (4.1.20).

Для трехконстантного несжимаемого материала (3.6) в силу формул (3.7) и (4.1.22) получаем

$$a_3 = a_3^* = -\frac{1}{2}\beta n, \qquad a_4 = -\frac{9}{8} - \frac{1}{4}\beta n, \quad a_4^* = -\frac{3}{4} - \frac{1}{4}\beta n.$$

Для рассмотренных материалов оказалось, что $a_3 = a_3^*$, хотя в общем случае $a_3 \neq a_3^*$.

Итак, при вычислении моментов формулы (4.6) дают небольшую относительную погрешность (порядка μ или порядка тангенциальных деформаций) независимо от порядка изменения кривизны.

По-видимому, основная причина различия в усилиях и моментах, найденных по формулам (4.6) и (2.27), заключается в следующем. При выводе формул (4.6) кратность удлинения λ_ξ предполагалась не зависящей от поперечной координаты ξ или z (см., например, формулы (3.7.8) и (3.7.9)). В то же время при асимптотическом выводе λ_ξ дается формулой (2.19)

$$\lambda_\xi = w_z = -\nu\varepsilon_2 - \frac{\nu}{1-\nu} z\varphi' + O(\mu^2),$$

или более точной формулой (2.32), в соответствии с которыми зависимость λ_ξ от z тем существеннее, чем больше кривизна φ' деформированной срединной поверхности. Именно поэтому, как было отмечено ранее, для безмоментного состояния формулы (4.6) и (2.27) дают с точностью $O(\mu^2)$ совпадающие результаты.

§ 5. Поперечный сдвиг и перерезывающая сила

Перерезывающее усилие T_{sn} является одной из неизвестных функций системы (2.25) и может быть найдено из третьего уравнения этой системы и исключено из первых двух уравнений. В то же время усилие T_{sn} может быть найдено независимо по формуле (2.26). В связи с тем, что $T_{sn} \sim \mu T_\theta$, т. е. усилие T_{sn} относительно

мало по сравнению с усилием T_θ, при его вычислении ограничимся асимптотически главными членами. С учетом выражения (2.21) для σ_{13}^* получаем приближенно

$$T_{sn} = \mathring{h}\langle\sigma_{13}^*\rangle + E\mathring{h}O(\mu^2) = \frac{G\mathring{h}^3}{6(1-\nu)}\varphi'' + E\mathring{h}O(\mu^2). \tag{5.1}$$

Для определения угла сдвига находим сначала перемещение $u(z)$. По формуле (2.17) с учетом (2.21) имеем приближенно

$$G\mathring{h}(u_z + w') = \sigma_{13}^* = \frac{E(h_2^2 - z^2)}{2(1-\nu^2)}\varphi'',$$

откуда после интегрирования по z с учетом выражения (2.19) для $w(z)$ получаем

$$u(z) = \frac{h_2^2 z\varphi''}{1-\nu} + \frac{\nu\varepsilon_2' z^2}{2(1-\nu)} - \frac{(2-\nu)z^3\varphi''}{6(1-\nu)}.$$

Прямолинейное волокно, нормальное к срединной поверхности до деформации, при деформации искривляется. Угол сдвига ω находим из условия минимума квадрата отклонения $u(z)$ от прямой $\langle(u(z) - \omega z)^2\rangle$. Получаем

$$\omega = \frac{(8+\nu)\mathring{h}^2\varphi''}{40(1-\nu)}.$$

Сравнивая теперь формулы (5.1) и (5.2), имеем связь перерезывающего усилия и угла сдвига:

$$T_{sn} = G\mathring{h}\gamma\omega, \qquad \gamma = \frac{20}{3(8+\nu)}. \tag{5.3}$$

Формулу (5.3) при разных значениях коэффициента γ получаем, принимая те или иные гипотезы о распределении касательных напряжений σ_{13}^* по толщине оболочки. Для равномерного распределения напряжений $\gamma = 1$, а для параболического закона, при котором выполнены граничные условия $\sigma_{13} = 0$ на лицевых поверхностях, $\gamma = 5/6$. При выводе формулы (5.3) для коэффициента γ также принимаем параболический закон (2.21) распределения касательных напряжений σ_{13}^*. Отличие значения γ от 5/6 связано с тем,

что при получении формулы (5.3) было использовано соотношение $\sigma_{13}^* = G\mathring{h}(u_z + w')$, более точное, чем соотношение $\sigma_{13}^* = G\mathring{h}u_z$, приводящее к значению $\gamma = 5/6$.

Формула (5.3) получена для малых углов сдвига. В гл. 9 для потенциала (9.2.8) предложена формула (9.5.5):

$$T_{sm} = 2\mathring{h}\lambda_s^{-3}\lambda_\theta^{-2}\frac{\sin\omega}{\cos^2\omega}\Phi_0'. \tag{5.4}$$

Эта формула применима для конечных углов сдвига и больших деформаций. В случае малых деформаций и сдвигов формула (5.4) переходит в формулу (5.3) при $\gamma = 1$. Этого и следовало ожидать, ибо при выводе формулы (5.4) было принято равномерное распределение касательных напряжений по толщине оболочки.

§ 6. Уравнения осесимметричной деформации оболочки

Рассмотрим осесимметричную деформацию оболочки вращения под действием осевой силы P, приложенной к ее торцам $\mathring{s} = \mathring{s}_1$ и $\mathring{s} = \mathring{s}_2$. Сохранив обозначения, введенные в § 1 гл. 5, запишем систему уравнений равновесия (4.1.13):

$$\begin{aligned}
&(\mathring{r}T_s)' - T_\theta\cos\varphi + \mathring{r}\varphi' T_{sn} + \mathring{r}\lambda_s\lambda_\theta q_s = 0,\\
&(\mathring{r}T_{sn})' - T_\theta\sin\varphi - \mathring{r}\varphi' T_s + \mathring{r}\lambda_s\lambda_\theta q_n = 0,\\
&(\mathring{r}M_s)' - M_\theta\cos\varphi - \mathring{r}(1+\varepsilon_1)T_{sn} = 0,
\end{aligned} \tag{6.1}$$

где проекции усилий и моментов T_s, T_θ, M_s, M_θ отнесены к единице длины срединной поверхности до деформации и определяются по формулам (2.27), а проекции q_s и q_n поверхностной нагрузки отнесены к площади срединной поверхности после деформации.

В § 6–8 рассматриваем оболочку при осевом сжатии и считаем, что поверхностная нагрузка на оболочку отсутствует ($q_s = q_n = 0$).

Система уравнений (6.1) вместе с геометрическим соотношением (4.1.5)

$$(\mathring{r}_0\varepsilon_2)' = (1+\varepsilon_1)\cos\varphi - \cos\mathring{\varphi} \tag{6.2}$$

и соотношениями (2.27) образует замкнутую систему относительно восьми неизвестных функций (T_s, T_θ, M_s, M_θ, ε_1, ε_2, T_{sn}, φ). Это система пятого порядка, и основными неизвестными в ней являются T_s, M_s, ε_2, T_{sn}, φ, а функции T_θ, M_θ, ε_1 выражаются через основные неизвестные по формулам (2.27).

Дополним уравнения (6.1), (6.2) вытекающими из (2.27) приближенными уравнением

$$D\varphi' = M_s + D(\varphi_0' - \nu\varkappa_\theta^0) - 2Dc_2\varepsilon_2\varphi' \tag{6.3}$$

и соотношениями

$$T_\theta = \nu T_s + Eh(\varepsilon_2 + c_1\varepsilon_2^2) + Dc_2\varphi'^2, \quad \varepsilon_1 = -\nu\varepsilon_2, \quad M_\theta = \nu M_s, \tag{6.4}$$

причем последние два приближенных соотношения обеспечивают требующуюся для дальнейшего точность.

Зависимость от нелинейно-упругих свойств материала проявляется только через коэффициенты c_1 и c_2:

$$c_1 = \frac{3}{2} + 3\alpha_1^0(1-2\nu)^3 + 3\alpha_2^0(1-2\nu)(1+2\nu^2) + 3\alpha_3^0(1-2\nu^3),$$

$$c_2 = -2\nu + \frac{1+\nu}{1-\nu}\times$$
$$\times\left[3\alpha_1^0(1-2\nu)^3 + \alpha_2^0(1-2\nu)(1-4\nu+6\nu^2) - 3\alpha_3^0\nu(1-2\nu+2\nu^2)\right].$$

Эти же коэффициенты входят в приближенное выражение упругой потенциальной энергии

$$\Pi = \pi\int_{s_1}^{s_2}\mathring{r}\left\{Eh\left(\varepsilon_2^2 + \frac{2c_1}{3}\varepsilon_2^3\right) + \right.$$
$$\left. + D\left[(\varphi'-\mathring{\varphi}')^2 + 2\nu(\varphi'-\mathring{\varphi}')\mathring{\varkappa}_\theta + (\mathring{\varkappa}_\theta)^2 + 2c_2\varepsilon_2(\varphi')^2\right] + O\left(\frac{Eh^3}{R^2}\right)\right\}d\mathring{s}. \tag{6.5}$$

Относительная формальная погрешность полученной системы (6.1)–(6.4), а также выражения (6.5) имеют порядок μ^2 или порядок безразмерной толщины оболочки $\mathring{h}/R$. Здесь речь идет о погрешности построения внутреннего напряженного состояния, а его взаимодействие с пограничным слоем (см. [13]) не рассматривается.

С целью последующего асимптотического анализа перейдем в системе (6.1)–(6.4) к безразмерным переменным (с индексом "o") по формулам

$$\begin{gathered}
\{\mathring{s},\ \mathring{r}\} = R\{\mathring{s}^o,\ \mathring{r}^o\}, \quad \{\varepsilon_1,\ \varepsilon_2\} = \mu\{\varepsilon_1^o,\ \varepsilon_2^o\},\\
\{T_s,\ T_{sn}\} = Eh\mu^2\{T_s^o,\ T_{sn}^o\}, \quad T_\theta = Eh\mu T_\theta^o,\\
\{M_s,\ M_\theta\} = EhR\mu^3\{M_s^o,\ M_\theta^o\}.
\end{gathered} \tag{6.6}$$

Замены (6.6) введены таким образом, чтобы в окрестности края $\mathring{s} = \mathring{s}_2$ или некоторой точки $\mathring{s} = \mathring{s}_*$ безразмерные величины имели порядок единицы.

Перейдем к проекциям V и U внутренних усилий соответственно на осевое и перпендикулярное к нему направления:

$$T_s^o = U\cos\varphi + V\sin\varphi, \qquad T_{sn}^o = U\sin\varphi - V\cos\varphi.$$

В дальнейшем индекс "o" опускаем. Тогда система уравнений относительно неизвестных V, U, ε_2, M_s, φ принимает вид

$$\begin{aligned}
(\mathring{r}V)' &= 0,\\
\mu(\mathring{r}U)' &= \varepsilon_2 + \mu\nu(U\cos\varphi + V\sin\varphi) + \mu c_1\varepsilon_2^2 + \mu^3 c_2\varphi'^2,\\
\mu(\mathring{r}\varepsilon_2)' &= (1-\mu\nu\varepsilon_2)\cos\varphi - \cos\mathring{\varphi},\\
\mu(\mathring{r}M_s)' &= \mathring{r}(1-\mu\nu\varepsilon_2)(U\sin\varphi - V\cos\varphi) + \mu\nu M_s\cos\varphi,\\
\mu\varphi' &= M_s + \mu(\mathring{\varphi}' - \nu\mathring{\varkappa}_\theta^0) - 2\mu^2 c_2\varepsilon_2\varphi',
\end{aligned} \tag{6.7}$$

где штрихом теперь обозначена производная по безразмерной величине $\mathring{s}$.

Уравнение $(6.7)_1$ дает

$$V = \frac{C}{r_0}, \qquad P = 2\pi EhR\mu^2 C = \frac{\pi Eh^2}{\sqrt{3(1-\nu^2)}}C. \tag{6.8}$$

При $\mu \to 0$ система (6.7) сингулярно возмущенная. Она имеет быстро изменяющиеся вместе с $\mathring{s}$ решения, построению которых посвящены § 7 и 8, и два приведенных далее медленно изменяющихся решения. Первое из них при $\mu = 0$ переходит в безмоментное:

$$\begin{aligned}
&\varphi = \mathring{\varphi} + O(C\mu^2), \quad M_s = O(C\mu^3),\\
&U = \frac{C\cos\mathring{\varphi}}{\mathring{r}\sin\mathring{\varphi}}, \quad \varepsilon_2 = -\mu\frac{\nu C}{\mathring{r}\sin\mathring{\varphi}}.
\end{aligned} \tag{6.9}$$

Второе медленно изменяющееся решение описывает оболочку в "вывернутом" состоянии, при котором срединная поверхность близка к положению, достигаемому зеркальным отражением исходной поверхности от плоскости, перпендикулярной оси вращения:

$$\begin{aligned}
&\varphi = -\mathring{\varphi} + O(C\mu^2), \quad M_s = -2\mu m_s + O(C\mu^3),\\
&m_s = \frac{1}{\mathring{R}_s} + \frac{\nu}{\mathring{R}_\theta}, \quad U = -\frac{C\cos\mathring{\varphi}}{\mathring{r}\sin\mathring{\varphi}}, \quad \varepsilon_2 = \mu\frac{\nu C}{\mathring{r}\sin\mathring{\varphi}}.
\end{aligned} \tag{6.10}$$

где $\mathring{R}_s$ и $\mathring{R}_\theta$ — радиусы кривизны оболочки до деформации.

§ 7. Предельная нагрузка при осевом сжатии

Пусть оболочка находится под действием осевой силы P, приложенной к ее торцам. Пусть край $\mathring{s} = \mathring{s}_1$ оболочки закреплен в радиальном направлении, а край $\mathring{s} = \mathring{s}_2$ может скользить по опорной плоскости, перпендикулярной оси вращения. Тогда в окрестности края $\mathring{s} = \mathring{s}_2$ при $P \sim E\mathring{h}^2$ (или $C \sim 1$) для оболочки положительной или нулевой гауссовой кривизны реализуется напряженное состояние, удовлетворяющее оценкам (2.5), (6.6).

Бифуркация в неосесимметричную форму не исследуется. В связи с этим исключены из рассмотрения оболочки отрицательной гауссовой кривизны, для которых при значительно меньшей нагрузке $C \sim \mu^{2/3}$ происходит бифуркация в неосесимметричную форму (см. [65]).

Граничные условия имеют вид

$$\begin{aligned}
&\varepsilon_2 = 0, \quad \varphi = \mathring{\varphi} \text{ или } M_s = 0 \quad \text{при} \quad \mathring{s} = \mathring{s}_1,\\
&U = 0, \quad \varphi = \mathring{\varphi} \text{ или } M_s = 0 \quad \text{при} \quad \mathring{s} = \mathring{s}_2.
\end{aligned} \tag{7.1}$$

Будем искать предельное значение силы P.

Вдали от краев оболочка деформируется как безмоментная в соответствии с решением (6.9).

Запишем систему (6.7) в векторном виде:

$$\mu\mathbf{x}' = \mathbf{F}(\mathbf{x}, \mathring{s}, C, \mu), \quad \mathbf{x} = \{U, \varepsilon_2, M_s, \varphi\}, \tag{7.2}$$

проведем растяжение масштаба

$$\xi = \frac{\mathring{s} - \mathring{s}_2}{\mu} \tag{7.3}$$

и будем искать ее решение в виде [7]

$$\begin{aligned}
&\mathbf{x} = \mathbf{x}^0(\xi) + \mu\mathbf{x}^1(\xi) + O(\mu^2),\\
&C = C^0 + \mu C^1 + O(\mu^2).
\end{aligned} \tag{7.4}$$

Точность системы (6.7) позволяет построить два первых члена рядов (7.4).

Будем считать, что в (1.5) и (6.6) $R = \mathring{r}(\mathring{s}_2)$. Тогда

$$\begin{aligned}
&\mathring{r}(\mathring{s}) = 1 + \mu\xi\cos\gamma + O(\mu^2), \qquad \gamma = \mathring{\varphi}(\mathring{s}_2),\\
&\mathring{\varphi}(\mathring{s}) = \gamma + \mu\xi k_1 + O(\mu^2), \qquad k_1 = \mathring{\varphi}'(\mathring{s}_2).
\end{aligned}$$

Приравнивая в системе (6.7) коэффициенты при μ^0 и μ^1, в нулевом приближении получаем

$$\dot{\mathbf{x}}^0 = \mathbf{F}^0 \equiv \mathbf{F}(\mathbf{x}^0, \mathring{s}_2, C^0, 0), \tag{7.5}$$

или (см. также [19, 90])

$$\begin{aligned} &\dot{U}^0 = \varepsilon_2^0, \qquad \dot{\varepsilon}_2^0 = \cos\varphi^0 - \cos\gamma, \\ &\dot{M}_s^0 = U^0 \sin\varphi^0 - C^0 \cos\varphi^0, \qquad \dot{\varphi}^0 = M_s^0 \end{aligned} \tag{7.6}$$

(точка означает производную по ξ), и в первом приближении

$$\dot{\mathbf{x}}^1 = \mathbf{L}(\xi)\mathbf{x}^1 + \mathbf{g},$$

где

$$\mathbf{L} = \frac{\partial \mathbf{F}^0}{\partial \mathbf{x}^0}; \quad \mathbf{g} = \frac{\partial \mathbf{F}}{\partial \mathring{s}}\xi + \frac{\partial \mathbf{F}}{\partial C}C^1 + \frac{\partial \mathbf{F}}{\partial \mu}\mu, \tag{7.7}$$

или

$$\begin{aligned} &\dot{U}^1 = \varepsilon_2^1 + g_1, \quad \dot{\varepsilon}_2^1 = -\varphi^1 \sin\varphi^0 + g_2, \\ &\dot{M}_s^1 = U^1 \sin\varphi^0 + (U^0 \cos\varphi^0 + C^0 \sin\varphi^0)\varphi^1 + g_3, \quad \dot{\varphi}^1 = M_s^1 + g_4, \end{aligned}$$

где

$$\begin{aligned} g_1 &= -\xi \dot{U}^0 \cos\gamma + U^0(\nu \cos\varphi^0 - \cos\gamma) + \nu C^0 \sin\varphi^0 + c_1 \varepsilon_2^{0^2} + c_2 M_s^{0^2}; \\ g_2 &= -\xi \dot{\varepsilon}_2^0 \cos\gamma - \varepsilon_2^0(\nu \cos\varphi^0 + \cos\gamma) + k_1 \xi \sin\gamma; \\ g_3 &= -\nu \varepsilon_2^0 (U^0 \sin\varphi^0 - C^0 \cos\varphi^0) - C^1 \cos\varphi^0 + \xi C^0 \cos\varphi^0 \cos\gamma + \\ &\quad + M_s^0(\nu \cos\varphi^0 - \cos\gamma); \\ g_4 &= k_1 - \nu(\sin\varphi^0 - \sin\gamma) - 2c_2 \varepsilon_2^0 M_s^0. \end{aligned}$$

Частные производные в выражении (7.7) для $\mathbf{g} = \{g_1, g_2, g_3, g_4\}$ вычисляются при тех же значениях аргументов, что и в (7.5).

При $s_0 < s_2$ решение системы (7.2) переходит в безмоментное решение (6.9), что дает граничные условия при $\xi \to -\infty$:

$$U^0 = \frac{C^0 \cos\gamma}{\sin\gamma}, \quad \varepsilon_2^0 = M_s^0 = 0, \quad \varphi^0 = \gamma \quad \text{при} \quad \xi \to -\infty. \tag{7.8}$$

$$U^1 = \frac{C^1 \cos\gamma}{\sin\gamma} - \frac{C^0(k_1 \xi \sin\gamma + \cos^2\gamma)}{\sin^2\gamma}, \quad \varepsilon_2^1 = M_s^1 = 0, \quad \varphi^1 = k_1 \xi. \tag{7.9}$$

На основании граничных условий (7.1)

$$\begin{aligned} &U^0 = 0, \quad \varphi^0 = \gamma \quad \text{или} \quad M_s^0 = 0, \\ &U^1 = 0, \quad \varphi^1 = 0 \quad \text{или} \quad M_s^1 = 0 \end{aligned} \quad \text{при} \quad \xi = 0. \tag{7.10}$$

Сближение крайних параллелей Δ (см. рис. 13.1) связано с решением системы (6.7) по формуле

$$\Delta = \int_{\mathring{s}_1}^{\mathring{s}_2} [(1 + \varepsilon_1)\sin\varphi - \sin\mathring{\varphi}] d\mathring{s}. \tag{7.11}$$

Рассмотрим построение решений в случае $M_s(\mathring{s}_2) = 0$.

Система (7.6) имеет интеграл [90]

$$\varepsilon_2^{0^2} - M_s^{0^2} - 2U^0(\cos\varphi^0 - \cos\gamma) - 2C^0(\sin\varphi^0 - \sin\gamma) = 0, \tag{7.12}$$

в котором произвольная постоянная найдена из условий (7.8), (7.10). При численном решении краевой задачи нулевого приближения воспользуемся методом "пристрелки". Зададим начальные условия

$$U^0 = M_s^0 = 0, \quad \varphi^0 = \tau, \quad \varepsilon_2^0 = \tau_1 \quad \text{при} \quad \xi = 0,$$

причем параметр τ будем считать заданным, а τ_1 найдем из соотношения (7.12):

$$\tau_1 = \sqrt{2C^0(\sin\tau - \sin\gamma)}\ \mathrm{sgn}\left(\frac{\pi}{2} - \gamma\right).$$

Постоянную C^0 подбираем из условий (7.8), для выполнения которых достаточно потребовать, чтобы

$$||\mathbf{x}^0(\xi) - \mathbf{x}^0(-\infty)|| \to 0 \quad \text{при} \quad \xi \to -\infty, \quad ||\mathbf{x}|| \equiv \left(x_1^2 + \cdots + x_4^2\right)^{1/2}. \tag{7.13}$$

Если соотношение (7.13) выполнено, то $C^0 = C^0(\tau)$, $\mathbf{x}^0 = \mathbf{x}^0(\xi, \tau)$.

Величину C^0, соответствующую предельной точке в нулевом приближении, находим из условия

$$\frac{dC^0}{d\tau} = 0.$$

Величину C^1 получаем из условия

$$\int_{-\infty}^{0} (g_1\varepsilon_2^* - g_2U^* + g_3\varphi^* - g_4M_s^*)\, d\xi = 0 \qquad (7.14)$$

существования решения $\mathbf{x}^1$ системы (7.7), удовлетворяющего граничным условиям (7.9), (7.10). Здесь $\mathbf{x}^* = \{U^*, \varepsilon_2^*, M_s^*, \varphi^*\}$ удовлетворяет системе $\dot{\mathbf{x}}^* = \mathrm{L}(\xi)\mathbf{x}^*$ и нулевым граничным условиям $(\mathbf{x}^*(-\infty) = U^*(0) = M_s^*(0) = 0)$.

После преобразований (см. [68]) для величины C^1 имеем

$$C^1 = f_0 + f_1\alpha_1 + f_2\alpha_2 + f_3\alpha_3 + f_4k_1 + f_5\nu, \qquad (7.15)$$

где

$$f_1 = (1-2\nu)^3 j_1 + \frac{3(1+\nu)(1-2\nu)^3}{1-\nu} j_2;$$

$$f_2 = (1-2\nu)(1+2\nu^2) j_1 + \frac{(1+\nu)(1-2\nu)(1-4\nu+6\nu^2)}{1-\nu} j_2;$$

$$f_3 = (1-2\nu^3) j_1 - \frac{3\nu(1+\nu)(1-2\nu+2\nu^2)}{1-\nu} j_2.$$

Величины C^0, f_0, f_4, f_5, j_1, j_2 зависят только от угла γ и для свободного в угловом направлении края $(M_s(\mathring{s}_2) = 0)$ приведены в табл. 13.1.

Таблица 13.1

γ, град.	C^0	f_0	f_k	f_ν	j_1	j_2
10	−0.0121	0.0124	0.6104	0.0366	−0.0006	−0.0001
20	−0.0481	0.0307	0.8554	0.1007	−0.0065	−0.0006
30	−0.1078	0.0439	1.0362	0.1751	−0.0260	−0.0024
40	−0.1905	0.0424	1.1757	0.2482	−0.0676	−0.0060
50	−0.2955	0.0184	1.2837	0.3084	−0.1378	−0.0113
60	−0.4221	−0.0323	1.3637	0.3430	−0.2374	−0.0172
70	−0.5704	−0.1070	1.4192	0.3376	−0.3563	−0.0211
80	−0.7439	−0.1868	1.4741	0.2718	−0.4562	−0.0183
85	−0.8460	−0.2069	1.5654	0.2024	−0.4570	−0.0119

Для сжимающей силы $P < 0$ (см. рис. 13.1), поэтому в силу (6.8) и параметр предельной нагрузки $C_0 < 0$. Положим

$$C_0 = -2\sin^2\gamma q(\gamma). \qquad (7.16)$$

График функции $q(\gamma)$ на рис. 13.3 представлен кривой *1*.

Случай $\gamma > \pi/2$ сводится к анализируемому заменой $\gamma = \pi - \gamma$, причем оказывается, что

$$C^0(\pi-\gamma) = C^0(\gamma), \qquad C^1(\pi-\gamma) = -C^1(\gamma).$$

Рассмотрим пологую оболочку вращения. При $\gamma \ll 1$ замены

$$\xi = \gamma^{-1/2}\xi^*, \qquad \{U^0, \theta^0\} = \gamma\{U^*, \theta^*\},$$
$$C^0 = \gamma^2 C^*, \qquad \{M_1^0, \varepsilon_2^0\} = \gamma^{3/2}\{M_1^*, \varepsilon_2^*\}$$

приводят систему (7.6) к системе вида, не содержащего γ (см. [19]):

$$\frac{d^2U^*}{d\xi^*} = \frac{1}{2}\left(1-\theta^{*2}\right), \qquad \frac{d^2\theta^*}{d\xi^*} = \theta^*U^* - C^*.$$

Ищем решение этой системы, удовлетворяющее условиям

$$\theta^* \to 1, \qquad U^* \to C^* \qquad \text{при} \quad \xi^* \to -\infty,$$
$$U^* = 0, \qquad M_1^* = 0 \qquad \text{при} \quad \xi^* = 0.$$

Предельное значение величины C^* есть $C^* = -0.3963$.

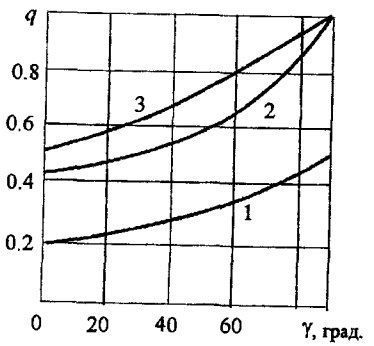

Рис. 13.3.

При $\gamma \ll 1$ для приведенных ранее коэффициентов в (7.15) имеем приближенные равенства

$$f_0 = 0.1768\gamma^{3/2}, \qquad f_4 = 1.4602\gamma^{3/2}, \qquad f_5 = 0.5092\gamma^{1/2},$$
$$j_1 = -0.2652\gamma^{7/2}, \qquad j_2 = -0.0268\gamma^{7/2}.$$

Отсюда следует, что для пологих оболочек вклад физически нелинейных слагаемых (с множителями c_1 и c_2 в (6.7)) уменьшается.

Если край $\mathring{s} = \mathring{s}_2$ закреплен в угловом направлении, т. е. $\varphi(\mathring{s}_2) = \gamma$, то предельная нагрузка аналогично изложенному определяется по той же формуле (7.4) (см. [29]). Параметр нулевого приближения $C^0(\gamma)$ может быть найден по формуле (7.16), в которой значения функции $q(\gamma)$ представлены на рис. 13.3 кривой *2*. Величина $C_1(\gamma)$ определяется по формуле (7.15), причем коэффициенты f_k, j_k приведены в [29].

К рассмотренным задачам тесно примыкает задача об осевом сжатии оболочки вращения с изломом срединной поверхности (рис. 13.4).

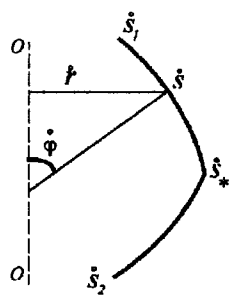

Рис. 13.4.

При закрепленных в радиальном направлении краях $\mathring{s}_1$ и $\mathring{s}_2$ оболочки предельная нагрузка определяется деформациями в окрестности линии излома $\mathring{s} = \mathring{s}_*$, по каждую сторону которой возникает краевой эффект. Ограничимся определением величины C^0 в нулевом приближении.

Обозначим через γ_1 и γ_2 предельные значения угла $\mathring{\varphi}$ при $\mathring{s} \to \mathring{s}_*$. В нулевом приближении задача сводится к системе (7.6), в которой $\gamma = \gamma_1$ при $xi < 0$ и $\gamma = \gamma_2$ при $xi > 0$, с граничными условиями на бесконечности

$$\varepsilon_2^0 = M_s^0 = 0,\ \varphi^0 = \gamma_1 \quad \text{при} \quad \xi \to -\infty,$$
$$\varepsilon_2^0 = M_s^0 = 0,\ \varphi^0 = \gamma_2 \quad \text{при} \quad \xi \to +\infty$$

и условиями сопряжения, заключающимися в непрерывности при

$\xi = 0$ величин U^0, ε_2^0, M_s^0 и равенстве

$$\varphi^0(+0) - \varphi^0(-0) = \gamma_2 - \gamma_1,$$

имеющем смысл сохранения угла излома $\gamma_2 - \gamma_1$ в процессе деформации.

Ясно, что величина C^0 зависит только от углов γ_1 и γ_2. Пусть эти углы удовлетворяют соотношению $\gamma_1 + \gamma_2 = \pi$, которое, в частности, выполняется для оболочки, составленной из двух одинаковых конических оболочек, скрепленных по параллели. Тогда в силу симметрии задача сводится к рассмотренной задаче (см. формулу (7.16) и кривую *2* на рис. 13.3) о сжатии одной конической оболочки с граничными условиями $\varepsilon_2^0 = 0$, $\varphi^0 = \gamma$ при $\xi = 0$.

Кривой *3* на рис. 13.3 представлена функция $q(\gamma)$, определяющая в силу (7.16) предельное значение величины C^0 в задаче о сжатии сопряженных по параллели цилиндрической и конической оболочек (см. [68]).

§ 8. Закритическая осесимметричная деформация

Будем рассматривать большие деформации оболочки, при которых часть срединной поверхности близка к зеркально отраженной от плоскости, перпендикулярной оси вращения и содержащей заданную параллель $\mathring{s}_*$. Предположим, что эта параллель расположена достаточно далеко от краев $\mathring{s}_1$ и $\mathring{s}_2$. Пусть при $\mathring{s}_1 \le \mathring{s} < \mathring{s}_*$ форма срединной поверхности близка к исходной, а напряженное состояние безмоментно и описывается соотношениями (6.9). При $\mathring{s}_* < \mathring{s} \le \mathring{s}_2$ поверхность близка к зеркально отраженной, а напряженное состояние описывается формулами (6.10). В окрестности параллели $\mathring{s} = \mathring{s}_*$ возникает "внутренний краевой эффект" — быстро изменяющееся напряженное состояние, описываемое уравнениями (6.7) и переходящее в решения (6.9) или (6.10) при удалении от параллели $\mathring{s} = \mathring{s}_*$. Будем задавать сближение крайних параллелей Δ (см. формулу (7.11)) и искать осевую силу P, удерживающую оболочку в этом состоянии. Предположим также, что угол $\gamma = \mathring{\varphi}(\mathring{s}_*)$ не является малым, иными словами, рассматриваем непологую оболочку вблизи параллели $\mathring{s}_*$.

Вычисление силы P в значительной мере повторяет выкладки, приведенные в § 6 и 7. Исходной является система (6.7), ее решение,

по-прежнему, ищем в виде (7.4):

$$\mathbf{x} = \mathbf{x}^0(\xi) + \mu\mathbf{x}^1(\xi) + O(\mu^2), \qquad C = C^0 + \mu C^1 + O(\mu^2),$$

причем вместо формулы (7.3) считаем

$$\xi = \frac{\mathring{s} - \mathring{s}_*}{\mu}.$$

При разложении левых частей уравнений (6.7) в ряды по μ используем формулы

$$\mathring{r}(\mathring{s}) = \rho + \mu\xi\cos\gamma + O(\mu^2), \qquad \mathring{\varphi}(\mathring{s}) = \gamma + \mu\xi k_1 + O(\mu^2),$$

$$\gamma = \mathring{\varphi}(\mathring{s}_*), \quad \rho = \mathring{r}(\mathring{s}_*), \quad k_1 = \mathring{\varphi}'(\mathring{s}_*).$$

В качестве граничных условий берем такое условие, чтобы при $\xi \to \pm\infty$ решение переходило в решения (6.9) и (6.10) соответственно.

В нулевом приближении получаем систему уравнений

$$\begin{aligned} &\rho\dot{\varepsilon}_2^0 = \cos\theta^0 - \cos\gamma, && \rho\dot{U}^0 = \varepsilon_2^0, \\ &\dot{M}_1^0 = U^0\sin\varphi^0 - C^0\rho^{-1}\cos\varphi^0, && \dot{\varphi}^0 = M_1^0, \end{aligned} \tag{8.1}$$

переходящую в (7.6) при $\rho = 1$.

Как показано в работах [19, 90], система (8.1) имеет решение, удовлетворяющее граничным условиям

$$\varphi^0 = \pm\gamma, \quad U^0 = \pm\frac{C^0\cos\gamma}{\rho\sin\gamma}, \quad \varepsilon_2^0 = M_\theta^0 = 0 \quad \text{при} \quad \xi = \pm\infty \tag{8.2}$$

только при $C^0 = 0$. Действительно, к равенству $C^0 = 0$ приводит подстановка граничных условий (8.2) в интеграл (7.12).

При $C^0 = 0$ система (8.1) имеет единственное решение, причем оно удовлетворяет условиям четности

$$\begin{aligned} &U^0(-\xi) = U^0(\xi), && \varepsilon_2^0(-\xi) = -\varepsilon_2^0(\xi), \\ &M_1^0(-\xi) = M_1^0(\xi), && \varphi^0(-\xi) = -\theta^0(\xi). \end{aligned} \tag{8.3}$$

В первом приближении приходим к линейной системе

$$\begin{aligned} &\rho\dot{U}^1 = \varepsilon_2^1 + g_1, && \rho\dot{\varepsilon}_2^1 = -\varphi^1\sin\theta^0 + g_2, \\ &\dot{M}_1^1 = U^1\sin\varphi^0 + U^0\cos\varphi^0\,\varphi^1 + g_3, && \dot{\theta}^1 = M_1^1 + g_4, \end{aligned} \tag{8.4}$$

где

$$\begin{aligned} g_1 &= -\xi\dot{U}^0\cos\gamma + U^0(\nu\cos\theta^0 - \cos\gamma) + c_1\varepsilon_2^{0\,2} + c_2 M_1^{0\,2}; \\ g_2 &= -\xi\dot{\varepsilon}_2^0\cos\gamma - \varepsilon_2^0(\nu\cos\theta^0 + \cos\gamma) + k_1\xi\sin\gamma; \\ \rho^{-1}g_3 &= -\nu\varepsilon_2^0 U^0\sin\theta^0 - C^1\cos\theta^0 + M_1^0(\nu\cos\theta^0 - \cos\gamma); \\ g_4 &= k_1 - \nu(\sin\theta^0 - \sin\gamma)\rho^{-1} - 2c_2\varepsilon_2^0 M_1^0, \end{aligned}$$

и граничным условиям

$$\begin{aligned} &U^1 = \mp\frac{C^1\cos\gamma}{\rho\sin\gamma}, \quad \varepsilon_2^1 = 0, \quad M_1^1 = -m_s(\mathring{s}_*) \mp m_s(\mathring{s}_*), \\ &\theta^1 = \mp k_1\xi \qquad \text{при} \quad \xi \to \pm\infty, \end{aligned} \tag{8.5}$$

где функция $m_s(\mathring{s})$ та же, что и в (6.10).

Решение краевой задачи (8.4), (8.5) существует при определенном значении величины C^1 и удовлетворяет соотношениям ($\xi > 0$)

$$\begin{aligned} &U^1(-\xi) = -U^1(\xi), && \varepsilon_2^1(-\xi) = \varepsilon_2^1(\xi), \\ &M_s^1(-\xi) = -M_s^1(\xi) - 2m_s(\mathring{s}_*), && \theta^0(-xi) = \theta^0(\xi). \end{aligned} \tag{8.6}$$

Величину C^1 можно было бы найти из условия совместности, аналогичного (7.14). Однако подобные выкладки для вычисления следующего приближения C^2 оказываются весьма громоздкими, поэтому воспользуемся приводимыми далее энергетическими соображениями.

Работа осевой силы равна $A = P\Delta$, где сближение краев оболочки Δ определяется по формуле (7.11). В рассматриваемом случае внутреннего краевого эффекта в окрестности точки $\mathring{s} = \mathring{s}_*$ получаем

$$z = -2\int_{s_*}^{s_2} \sin\mathring{\varphi}\, d\mathring{s} + O(\mu^2).$$

Слагаемое порядка μ обращается в нуль в связи с нечетностью функции $\varphi^0(\xi)$.

Условием равновесия служит равенство $\delta\Pi = \delta A$, или

$$\frac{d\Pi}{d\mathring{s}_*} = P\frac{d\Delta}{d\mathring{s}_*},$$

из которого находим силу P. Здесь потенциальная энергия деформации Π определена равенством (6.5).

После перехода в (6.5) к безразмерным переменным (6.6), учитывая разложения (7.4), получаем

$$\Pi = 2\pi E\mathring{h}R^2\mu^3(\Pi^0 + \mu\Pi^1 + O(\mu^2)),$$

где

$$\Pi^0 = \frac{\rho}{2}\int_{-\infty}^{\infty}[(\varepsilon_2^0)^2 + (\dot{\varphi}^0)^2]\,d\xi;$$

$$\Pi^1 = \rho\int_{-\infty}^{\infty}\left\{\frac{1}{2}[(\varepsilon_2^0)^2 + (\dot{\varphi}^0)^2]\xi\cos\gamma + \varepsilon_2^0\varepsilon_2^1 + \dot{\varphi}^0\dot{\varphi}^1 + \right.$$
$$\left. + \dot{\varphi}^0(\nu\varkappa_\theta^0 - \dot{\varphi}') + \frac{c_1}{3}(\varepsilon_2^0)^3 + c_2\varepsilon_2^0(\dot{\varphi}^0)^2\right\}d\xi. \qquad (8.7)$$

В силу соотношений (8.3), (8.6) большинство слагаемых в подынтегральном выражении для Π^1 в (8.7) нечетны и исчезают после интегрирования. В результате получаем

$$\Pi^1 = 2\rho\gamma m_1(s_*) = 2\gamma(\rho\gamma' + \nu\sin\gamma).$$

При вычислении производной $\frac{d\Pi^0}{d\mathring{s}_*}$ следует иметь в виду, что ε_2^0 и φ^0 являются функциямм $\rho(\mathring{s}_*)$ и $\gamma(\mathring{s}_*)$. Для упрощения исключаем параметр ρ из системы (8.1) после подстановок

$$\xi = \sqrt{\rho}\,\xi^*, \quad U^0 = \frac{U^{0*}}{\rho}, \quad \varepsilon_2^0 = \frac{\varepsilon_2^{0*}}{\sqrt{\rho}}, \quad M_s^0 = \frac{M_s^{0*}}{\sqrt{\rho}}.$$

Тогда

$$\Pi^0 = 2\sqrt{\rho}\int_{-\infty}^{0}\left[(\varepsilon_2^{0*})^2 + (M_1^{0*})^2\right]\,d\xi^*,$$

$$\frac{d\Pi^0}{ds_*} = 2\frac{a_1}{\sqrt{\rho}}\sin\gamma + 2\sqrt{\rho}a_2\gamma'\sin\gamma, \quad \frac{dz}{ds_*} = 2\sin\gamma, \quad ' \equiv \frac{d}{ds_*},$$

где

$$a_1 = \frac{1}{4}\frac{\cos\gamma}{\sin\gamma}\int_{-\infty}^{0}[(\varepsilon_2^{0*})^2 + (M_1^{0*})^2]\,d\xi^*;$$

$$a_2 = -\int_{-\infty}^{0}U^{0*}\,d\xi^*.$$

Окончательное выражение для осевой силы имеет вид

$$P(s_*) = \frac{2\pi E\mathring{h}^2\mu}{\sqrt{12(1-\nu^2)}}[P^1 + \mu P^2 + O(\mu^2)], \qquad (8.8)$$

$$P^1 = \frac{1}{\sqrt{\rho}}(a_1 + \rho\gamma' a_2), \qquad P^2 = \begin{cases} \dfrac{(\rho\gamma m_1)'}{\sin\gamma} & \text{при } \gamma < \dfrac{\pi}{2}, \\ \dfrac{(\rho(\pi-\gamma)m_1)'}{\sin\gamma} & \text{при } \gamma > \dfrac{\pi}{2}, \end{cases}$$

где коэффициенты a_1 и a_2 зависят только от угла γ. Их значения найдены в [28] после численного решения системы (8.1) и для ряда значений γ приведены в табл. 13.2.

Таблица 13.2

γ, град.	a_1	a_2	γ, град.	a_1	a_2
5	0.00714	0.41076	45	0.14806	1.30559
10	0.02003	0.58212	50	0.16071	1.39607
15	0.03627	0.71546	55	0.16906	1.48803
20	0.05469	0.83023	60	0.17201	1.58250
25	0.07436	0.93417	65	0.16836	1.68055
30	0.09440	1.03142	70	0.15681	1.78332
35	0.11397	1.12458	75	0.13592	1.89208
40	0.13216	1.21549	80	0.10409	2.00831
45	0.14806	1.30559	85	0.05948	2.13378

От точки $\mathring{s}_*$ зависят только величины P^1 и P^2.

Случай $\gamma > \pi/2$ сводится к рассмотренному случаю заменой $\gamma^0 = \pi - \gamma$. В результате получаем

$$P^1(\pi-\gamma) = -P^1(\gamma), \qquad P^2(\pi-\gamma) = P^2(\gamma).$$

Рассмотрим в качестве примера коническую и сферическую оболочки. Для конической оболочки

$$\mathring{\varphi} = \gamma = \text{const}, \quad \mathring{r} = \mathring{s}\cos\gamma, \qquad P^2 = 0,$$

и формула (8.8) дает

$$P(s_*) = 2\pi E\mathring{h}^2\sqrt{\frac{\mathring{h}}{12(1-\nu^2)\mathring{s}_*\cos\gamma}}\left(a_1(\gamma) + O\left(\frac{\mathring{h}}{\mathring{s}_*}\right)\right),$$

где $\mathring{s}_*$ — расстояние до вершины конуса, а значение величины a_1 приведено в табл. 13.2.

Заметим, что если широкий конец испытывает деформацию отражения (см. рис. 13.5,*а*), то $P > 0$, и, наоборот:

$$P > 0 \quad \text{при} \quad \gamma < \frac{\pi}{2} \quad (\text{рис. } 13.5,a),$$

$$P < 0 \quad \text{при} \quad \gamma > \frac{\pi}{2} \quad (\text{рис. } 13.5,б).$$

На рис. 13.5 показано направление силы **P**, которая удерживает оболочку в показанном положении с зеркальным отражением части срединной поверхности.

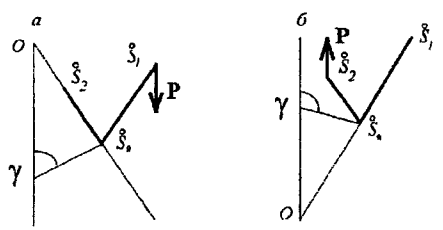

Рис. 13.5.

Абсолютная величина силы P возрастает при уменьшении $\mathring{s}_*$ и увеличении угла γ.

Для сферической оболочки с радиусом R

$$\mathring{s} = \mathring{\varphi}, \quad \mathring{s}_* = \gamma, \quad \rho = \sin\gamma,$$

и в формуле (8.6) для осевой силы P при $\gamma < \pi/2$ следует считать

$$P^1 = \frac{1}{\sqrt{\sin\gamma}}(a_1 + a_2 \sin\gamma), \qquad P^2 = (1+\nu)\left(1 + \frac{\gamma\cos\gamma}{\sin\gamma}\right).$$

Пусть $\nu = 0.3$, $R/\mathring{h} = 100$.

На рис. 13.6 для $\gamma < \pi/2$ (рис. 13.6,*а*) и $\gamma > \pi/2$ (рис. 13.6,*б*) приведены графики функций $P^*(\gamma) = P^1$ (кривые *1*) и $P^*(\gamma) = P^1 + \mu P^2$ (кривые *2*). Поправочное слагаемое порядка μ уточняет значение силы P особенно для значений γ, близких к 0 или 180°.

В статье [19] исследуются послекритические деформации сферической оболочки под действием внешнего нормального давления p.

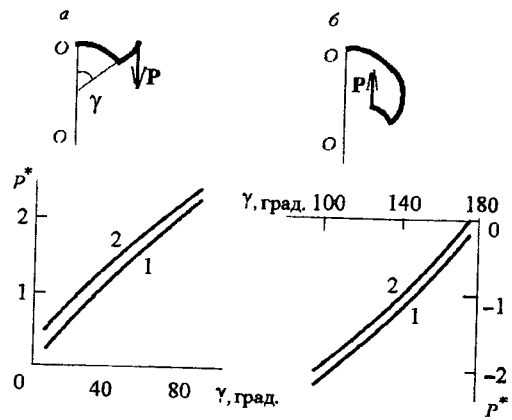

Рис. 13.6.

Оказалось, что давление p минимально при $\gamma \approx 110°$. В рассматриваемой задаче об осевом сжатии сила P изменяется монотонно вместе с углом γ.

§ 9. Безмоментное осесимметричное напряженное состояние и краевой эффект

Анализ нелинейной безмоментной теории и краевого эффекта проведен в гл. 5. Установлено, что при линейном и нелинейном подходе системы уравнений, описывающие безмоментное осесимметричное напряженное состояние и краевой эффект, имеют разный порядок. При линейном подходе безмоментное состояние описывается системой второго порядка, а краевой эффект — системой четвертого порядка. При нелинейном подходе, наоборот, безмоментное состояние описывается уравнением четвертого порядка, а краевой эффект — уравнением второго порядка. Цель данного параграфа проследить промежуточные этапы перехода от линейной постановки задачи к нелинейной при росте уровня нагружения (см. также [93]). В качестве примера рассмотрим растяжение полусферического купола под действием внутреннего давления.

Введем показатель изменяемости напряженного состояния t по формуле [13]

$$\frac{dZ}{ds_0} \sim h_*^{-t} Z,$$

где Z — любая функция, характеризующая это состояние.

Напомним (см., например, [15]), что в линейной теории при рассмотрении тонкой оболочки как трехмерного упругого тела напряженное состояние складывается из внутреннего напряженного состояния и пограничного слоя. Последний локализуется в окрестности края оболочки на расстоянии порядка ее толщины $\mathring{h}$ и не описывается двухмерными уравнениями. Показатель изменяемости пограничного слоя $t = 1$. Внутреннее состояние с погрешностью, неограниченно убывающей вместе с толщиной оболочки, может быть описано двухмерными уравнениями теории оболочек. Во многих случаях (в частности, для рассматриваемой задачи о растяжении полусферы внутренним давлением) внутреннее состояние складывается из безмоментного состояния с изменяемостью $t = 0$ и простого краевого эффекта с изменяемостью $t = 1/2$, локализующегося в окрестности края $\mathring{s} = \mathring{s}_2$ оболочки и приближенно описываемого уравнением

$$D\frac{\partial^4 w}{\partial \mathring{s}^4} + \frac{w}{\mathring{R}_2^2} = 0, \qquad D = \frac{E\mathring{h}^3}{12(1-\nu^2)}. \tag{9.1}$$

Обратимся теперь к нелинейной системе (6.1) или к (4.1.13). В § 6 были использованы соотношения упругости (2.27), полученные в предположении (1.4), что деформации малы и имеют порядок $\mathring{h}_*^{1/2}$. При рассмотрении бóльших деформаций воспользуемся соотношениями упругости (4.1.9), (4.1.17), (4.1.18), записав их в виде

$$T_s = G\mathring{h}t_1 + \frac{\varphi'}{\lambda_s}M_s, \qquad T_\theta = G\mathring{h}t_2 + \frac{\sin\varphi}{\mathring{r}\lambda_\theta}M_\theta,$$

$$M_s = \frac{G\mathring{h}^3}{12}(a_{11}\varkappa_s + a_{12}\varkappa_\theta), \qquad M_\theta = \frac{G\mathring{h}^3}{12}(a_{21}\varkappa_s + a_{22}\varkappa_\theta),$$

где $t_i(\lambda_s, \lambda_\theta)$, $a_{ij}(\lambda_s, \lambda_\theta)$ — известные безразмерные функции кратностей удлинения λ_s и λ_θ, зависящие от формы упругого потенциала; G — модуль сдвига при малых деформациях.

Перейдем к безразмерным переменным (со значком "*") по формулам

$$\{\mathring{r}, r, \mathring{s}, s, \mathring{x}_3, x_3\} = R\{\mathring{r}^*, r^*, \mathring{s}^*, s^*, \mathring{x}_3^*, x_3*\},$$

$$\{\varkappa_s, \varkappa_\theta\} = R^{-1}\{\varkappa_s^*, \varkappa_\theta^*\}, \quad \{T_s, T_\theta, T_{sn}\} = G\mathring{h}\{T_s^*, T_\theta^*, T_{sn}^*\}, \tag{9.2}$$

$$\{M_s, M_\theta\} = G\mathring{h}R\{M_s^*, M_\theta^*\}, \quad \{q_s, q_n\} = G\mathring{h}R^{-1}\{q_s^*, q_n^*\},$$

где R — характерный размер срединной поверхности (радиус полусферы). В дальнейшем значок "*" опускаем.

После замен (9.2) уравнения (6.1), а также выражения (6.3) для T_s, T_θ сохраняют вид, а

$$M_s = \mu_1^2(a_{11}\varkappa_s + a_{12}\varkappa_\theta), \quad M_\theta = \mu_1^2(a_{21}\varkappa_s + a_{22}\varkappa_\theta), \tag{9.3}$$

где введен малый параметр $\mu_1 > 0$:

$$\mu_1^2 = \frac{\mathring{h}^2}{12R^2}.$$

Будем считать, что перемещения края $\mathring{s} = \mathring{s}_2$ равны нулю:

$$x_3 = \mathring{x}_3, \quad \lambda_\theta = 1 \quad \text{при} \quad \mathring{s} = \mathring{s}_2, \tag{9.4}$$

а в угловом направлении рассмотрим два варианта закрепления — заделку и шарнирную опору:

$$\varphi' = \mathring{\varphi}' \text{ (заделка)} \quad \text{или} \quad M_s = 0 \text{ (шарнир)} \quad \text{при} \quad \mathring{s} = \mathring{s}_2. \tag{9.5}$$

При $\mu_1 = 0$ приходим к безмоментной задаче, для которой

$$M_s = M_\theta = T_{sn} = 0, \qquad T_s = t_1, \quad T_\theta = t_2$$

и уравнения равновесия (6.1) принимают вид

$$\begin{aligned} &(\mathring{r}t_1)' - t_2\cos\varphi + \mathring{r}\lambda_s\lambda_\theta q_s = 0, \\ &-t_2\sin\varphi - \mathring{r}\varphi' t_1 + \mathring{r}\lambda_s\lambda_\theta q_n = 0. \end{aligned} \tag{9.6}$$

Дополнив уравнения равновесия (9.6) геометрическими соотношениями (4.1.3) и (4.1.5)

$$(\mathring{r}\lambda_\theta)' - \lambda_s\cos\varphi = 0, \qquad x_3' + \lambda_s\sin\varphi = 0 \tag{9.7}$$

и соотношениями упругости

$$t_1 = t_1(\lambda_s, \lambda_\theta), \quad t_2 = t_2(\lambda_s, \lambda_\theta), \tag{9.8}$$

получим замкнутую безмоментную систему уравнений четвертого порядка относительно неизвестных функций λ_s, λ_θ, φ, x_3.

Систему (9.6), (9.7) интегрируем при граничных условиях (9.4) и условиях ограниченности решения в вершине купола. После задания функций (9.8) может быть найдено лишь численное решение.

Асимптотический анализ решения в моментной постановке (при $\mu_1 > 0$) существенно зависит от порядка внешней нагрузки. Введем параметр нагружения q, положив

$$q_s = qp_s, \quad q_n = qp_n, \qquad \max\{|p_s|, |p_n|\} \sim 1.$$

В частности, при растяжении полусферы под действием внутреннего давления примем $q_s = 0$, $q_n = q$.

Случай большой нагрузки

Предположим сначала, что

$$q \sim 1. \tag{9.9}$$

Это предположение соответствует конечным деформациям порядка единицы, и все слагаемые безмоментной системы (9.6), (9.7) также имеют порядок единицы. Решение z сингулярно возмущенной моментной системы ищем в виде суммы внутреннего решения z^δ и пограничного слоя z^k [7]:

$$z = z^\delta + z^k,$$

где

$$z^\delta = \mu_1^{\alpha_\delta(z)} \sum_{j=0}^{\infty} \mu_1^j z_j^\delta(\mathring{s}), \quad z^k = \mu_1^{\alpha_k(z)} \sum_{j=0}^{\infty} \mu_1^j z_j^k(\xi), \quad \xi = \frac{\mathring{s} - \mathring{s}_2}{\mu_1}. \tag{9.10}$$

Здесь через z обозначена любая из неизвестных функций, входящих в систему (6.1). В соответствии с заменой независимой переменной (9.10) показатель изменяемости пограничного слоя $t = 1$. Через $\alpha_\delta(z)$ и $\alpha_k(z)$ обозначены показатели интенсивности [13] внутреннего решения и пограничного слоя, которые, естественно, зависят от функции z.

Для функций, входящих в безмоментную систему (9.6), (9.7), показатель интенсивности $\alpha_\delta = 0$, а старшее слагаемое $z_0^\delta(\mathring{s})$ совпадает с решением нелинейной безмоментной краевой задачи (9.6), (9.7),

(9.4), которое предполагается существующим (пример, иллюстрирующий существование и единственность решения безмоментной задачи, см. далее). Последующие слагаемые $z_j^\delta(\mathring{s})$, $j > 0$, находим из решения линейных краевых задач. Показатель интенсивности функций M_s, M_θ, T_{sn}, которые в безмоментном решении полагались равными нулю, в силу (9.3) равен 2 ($\alpha_\delta = 2$).

Интегралы пограничного слоя затухают при удалении от края:

$$z_j^k(\xi) \to 0, \; j = 0, 1, \ldots, \quad \text{при} \quad \xi \to -\infty. \tag{9.11}$$

При построении пограничного слоя в нулевом приближении считаем, что безмоментное решение $z_0^\delta(\mathring{s})$ уже найдено. Интенсивность α_k интегралов пограничного слоя зависит от выбора граничного условия (9.5). Рассмотрим сначала случай заделки $\varphi(\mathring{s}_2) = \dot{\varphi}(\mathring{s}_2)$. Учитывая, что $\varphi = \varphi^\delta + \varphi^k$, приходим к граничному условию для краевого эффекта

$$\varphi^k(0) = \dot{\varphi}(\mathring{s}_2) - \varphi_0^\delta(\mathring{s}_2) + O(\mu_1).$$

Значит, в общем случае показатель интенсивности $\alpha_k(\varphi) = 0$. Теперь из (6.1) несложно найти показатели интенсивности краевого эффекта для остальных неизвестных функций:

$$\begin{aligned} \alpha_k(z) &= -1 \quad \text{для} \quad z = \varkappa_s, \\ \alpha_k(z) &= 0 \quad \text{для} \quad z = \{T_s, T_\theta, T_{sn}, \lambda_s, \varkappa_\theta\}, \\ \alpha_k(z) &= 1 \quad \text{для} \quad z = \{M_s, M_\theta, \lambda_\theta, \tau, x_3\}. \end{aligned} \tag{9.12}$$

Интегралы краевого эффекта $z_0^k(\xi)$ получены в § 3 и 5 гл. 5 при упрощающем предположении (5.3.10). Здесь они построены без указанного предположения, поэтому результат оказывается более громоздким.

Сохраняя в первых двух уравнениях (6.1) старшие члены, получаем

$$\mu_1(T_{s0}^k)' + (\varphi_0^k)' T_{sn0}^k = 0, \quad \mu_1(T_{sn0}^k)' - (\varphi_0^k)'(T_{s0}^k + T) = 0, \tag{9.13}$$

где неизвестные функции T_{s0}^k, T_{sn0}^k, φ_0^k зависят только от ξ, а величину $T = T_{s0}^\delta(\mathring{s}) = T_{s0}^\delta(\mathring{s}_2)$ в зоне краевого эффекта считаем постоянной. Перейдем в (9.13) к новой независимой переменной β ($0 \le \beta \le \beta_0$), где

$$\beta(\xi) = \varphi_0^k(\xi), \qquad \beta(-\infty) = 0, \quad \beta(0) = \beta_0 = \dot{\varphi}(\mathring{s}_2) - \varphi_0^\delta(\mathring{s}_2).$$

Решение системы (9.13), удовлетворяющее условиям (9.11), имеет вид

$$T^k_{s0} = T(\cos\beta - 1), \qquad T^k_{sn0} = T\sin\beta. \tag{9.14}$$

Уравнение $(6.1)_3$ с учетом (9.3), (9.14) и формулы (5.1.8) для $\varkappa_s$ дает

$$\frac{d}{d\beta}(M^k_{s0})^2 = 2a(\beta)T\lambda_{s0}(\beta)\sin\beta, \quad M^k_{s0}(0) = 0, \tag{9.15}$$

где

$$a(\beta) = \frac{\lambda_{\xi 0}(\beta)}{\lambda_{s0}(\beta)} a_{11}(\lambda_{s0}(\beta), \lambda^\delta_{\theta 0}),$$

а кратности удлинений $\lambda_{s0}(\beta)$ и $\lambda_{\xi 0}(\beta)$ в окрестности края складываются из двух составляющих, имеющих одинаковый порядок:

$$\lambda_{s0}(\beta) = \lambda^\delta_{s0} + \lambda^k_{s0}(\beta), \qquad \lambda_{\xi 0}(\beta) = \lambda^\delta_{\xi 0} + \lambda^k_{\xi 0}(\beta),$$

однако из соотношений упругости определяются сразу суммы $\lambda_{s0}(\beta)$ и $\lambda_{\xi 0}(\beta)$. В связи со сказанным уравнение (9.15) следует интегрировать одновременно с соотношением упругости

$$t_1(\lambda_{s0}, \lambda^\delta_{\theta 0}) = T\cos\beta - \frac{(M^k_{s0})^2}{a\lambda_{s0}}$$

и соотношением для $\lambda_{\xi 0}$ (например, $\lambda_{s0}\lambda^\delta_{\theta 0}\lambda_{\xi 0} = 1$ для несжимаемого материала).

К исходной переменной $\mathring{s}$ можно вернуться по формуле

$$\mathring{s} = \mathring{s}_2 - \mu\int_\beta^0 \frac{a(\beta)}{M^k_{s0}(\beta)}\,d\beta.$$

В силу (9.12) порядок величин λ^k_θ и x^k_3 меньше, чем порядок λ^δ_θ и x^δ_3. Формулы для их вычисления даны в [93] и здесь не приводятся.

Пусть теперь край шарнирно оперт ($M_s(\mathring{s}_2) = 0$). Тогда $M^k_s = -\mu_1^2 M^\delta_{s0}(\mathring{s}_2)$, и из формулы (9.3) следует, что

$$\varphi^k = \mu_1\varphi^k_0 + O(\mu_1^2), \qquad \left.\frac{d\varphi^k_0}{d\xi}\right|_{\xi=0} = -\frac{M^\delta_{s0}(\mathring{s}_2)}{a(0)}.$$

Уравнение $(6.1)_3$ дает теперь линейное уравнение для определения функции φ^k_0:

$$a(0)\frac{d^2\varphi^k_0}{d\xi^2} - \lambda^0_{s0}(\mathring{s}_2)T\varphi^k_0 = 0,$$

откуда находим

$$\varphi^k_0 = -\frac{M^\delta_{s0}(\mathring{s}_2)}{a(0)p}e^{p(\mathring{s}-\mathring{s}_2)/\mu_1}, \quad p^2 = \frac{\lambda^0_{s0}(\mathring{s}_2)T}{a(0)}. \tag{9.16}$$

Учет интегралов краевого эффекта в случае шарнирно опертого края вызван не практической необходимостью, ибо при вычислении угла φ вводится поправка порядка μ_1, а для остальных неизвестных функций — порядка μ_1^2.

Случаи малой нагрузки

В отличие от (9.9) предположим теперь, что параметр нагружения $q \ll 1$, и будем фиксировать его порядок показателем интенсивности t_q:

$$q \sim \mu_1^{t_q}, \qquad t_q > 0.$$

В этом случае деформации и перемещения малы, и можно провести линеаризацию уравнений и не различать метрику срединной поверхности до и после деформации. Начнем упрощения с соотношений упругости. Функции (9.8) и коэффициенты a_{ij} в (9.3) заменим приближенными:

$$t_1 = \frac{2(\varepsilon_1 + \nu\varepsilon_2)}{1-\nu}, \qquad t_2 = \frac{2(\varepsilon_2 + \nu\varepsilon_1)}{1-\nu},$$

$$a_{11} = a_{22} = \frac{2}{1-\nu}, \qquad a_{12} = a_{21} = \frac{2\nu}{1-\nu},$$

где $\varepsilon_1 = \lambda_s - 1$; $\varepsilon_2 = \lambda_\theta - 1$.

Предположим, что край $\mathring{s} = \mathring{s}_2$ жестко защемлен, и снова представим решение в виде суммы безмоментного решения и краевого эффекта $z = z^\delta + z^k$. Перейдем к проекциям u, w перемещения на касательную и нормаль к оболочке. Тогда граничные условия примут вид

$$u(\mathring{s}_2) = 0, \quad w(\mathring{s}_2) = 0, \quad \psi(\mathring{s}_2) = \varphi - \mathring{\varphi} = 0.$$

Безмоментное решение находим в квадратурах:

$$T^\delta_s = \frac{1}{\mathring{r}\sin\mathring{\varphi}}\int_0^{\mathring{s}}(q_n\cos\mathring{\varphi} - q_s\sin\mathring{\varphi})\mathring{r}\,d\mathring{s}, \quad T^\delta_\theta = \frac{\mathring{r}}{\sin\mathring{\varphi}}(q_n - \mathring{\varphi}'T^\delta_s),$$

$$u^\delta = \frac{1}{\sin\mathring{\varphi}}\int_{\mathring{s}}^{\mathring{s}_2}(\mathring{r}\mathring{\varphi}'\varepsilon^\delta_1 - \varepsilon^\delta_2\sin\mathring{\varphi})\,d\mathring{s}, \qquad w^\delta = \frac{1}{\sin\mathring{\varphi}}(r_0\varepsilon^\delta_2 - u^\delta\cos\mathring{\varphi}). \tag{9.17}$$

Для определенности рассматриваем оболочку в форме купола с вершиной при $\mathring{s} = 0$. Если пренебречь взаимным влиянием краевых эффектов, все сказанное справедливо и для оболочек с двумя краями.

Предположим, что оболочка не является пологой и величина $\sin \mathring{s}_2$ не обращается в нуль в отдельных точках (что наблюдается у оболочки типа тора). Заметим здесь, что в случае больших нагрузок ($q \sim 1$) оболочки типа тора и пологие оболочки не требуют специального рассмотрения.

При сделанных предположениях найденные в (9.17) безмоментные функции имеют порядок q (эту оценку не нарушает обращение в нуль в вершине купола величин $\mathring{r}$ и $\sin \mathring{\varphi}$, ибо неопределенность $0/0$ имеет конечное значение). Относительная погрешность при построении безмоментных решений, связанная с линеаризацией, имеет порядок μ^{t_q}.

Построим интегралы краевого эффекта. Уравнение $(6.1)_2$ дает уравнение

$$\mu_1^2 a_{11} \frac{d^4 w^k}{\partial \mathring{s}^4} - T \frac{d^2 w^k}{\partial \mathring{s}^2} + \frac{2(1+\nu)}{R_2^2(\mathring{s}_2)} w^k = 0, \quad T = T_s^\delta(\mathring{s}_2), \tag{9.18}$$

которое в [16] названо уравнением нелинейного краевого эффекта.

Остальные неизвестные функции выражаем через w^k:

$$\psi^k = -\frac{dw^k}{d\mathring{s}}, \quad M_s^k = -\mu^2 a_{11} \frac{d^2 w^k}{\partial \mathring{s}^2}, \quad N_{sn}^k = -\mu^2 a_{11} \frac{d^3 w^k}{\partial \mathring{s}^3},$$

$$\varepsilon_1^k = \frac{w^k}{R_2}, \quad \varepsilon_2^k = -\nu \varepsilon_1^k, \quad T_\theta^k = 2(1+\nu)\varepsilon_2^k, \tag{9.19}$$

$$u^k = \int_{-\infty}^{\mathring{s}} (\varepsilon_1^k - \mathring{\varphi}' w^k)\, d\mathring{s}, \qquad T_s^k = \frac{\cos \mathring{\varphi}}{\mathring{r}} \int_{-\infty}^{\mathring{s}} T_\theta^k \, ds_0.$$

Если $T \geq 0$, уравнение (9.18) имеет два интеграла краевого эффекта, затухающих при удалении от края $\mathring{s} = \mathring{s}_2$. (Сжимающие усилия $T < 0$ не рассматриваем, ибо при достаточно больших сжимающих усилиях $|T| \geq \mu_1$ краевой эффект вырождается. При $q \sim 1$ вырождение краевого эффекта вытекает из формул (9.16), ибо при $T < 0$ имеем $p^2 < 0$.)

Найдем показатель изменяемости t интегралов краевого эффекта, учитывая, что $T \sim q \sim \mu_1^{t_q}$. Если $t_q \geq 1$, оба затухающих решения уравнения (9.18) имеют один и тот же показатель изменяемости

$t = t^{(1)} = t^{(2)} = 1/2$. Если при этом $t_q > 1$, вторым слагаемым в левой части (9.18) можно пренебречь с погрешностью порядка μ_1^Δ ($\Delta = t_q - 1$), и приходим к уравнению простого краевого эффекта (9.1). Если $t_q = 1$, все слагаемые в левой части (9.18) имеют одинаковый порядок.

Если $0 < t_q < 1$, уравнение (9.18) имеет вблизи $\mathring{s} = \mathring{s}_2$ два интеграла краевого эффекта с разными показателями изменяемости:

$$t^{(1)} = 1 - \frac{t_q}{2} \quad \text{и} \quad t^{(2)} = \frac{t_q}{2}.$$

Зависимость показателей изменяемости от уровня нагружения t_q показана на рис. 13.7,*а*.

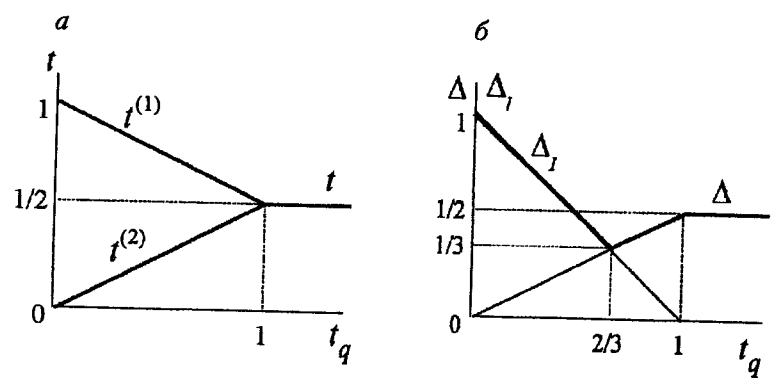

Рис. 13.7.

Если $t_q = 0$, один из интегралов краевого эффекта переходит в безмоментное решение, а другой имеет показатель интенсивности $t = 1$ и располагается выше.

Если $t_q > 0$, затухающие решения уравнения (9.18) приобретают вид

$$w^k(\mathring{s}) = C_1 e^{p_1(\mathring{s} - \mathring{s})} + C_2 e^{p_2(\mathring{s} - \mathring{s})}, \qquad p_j \sim \mu_1^{-t^{(j)}},$$

где постоянные C_i находят из граничных условий

$$w^k(\mathring{s}_2) = -w^\delta(\mathring{s}_2) \sim q, \quad (w^k)'(\mathring{s}_2) = -(w^\delta)'(\mathring{s}_2) \sim q,$$

и имеют порядок $C_1 \sim q\, \mu_1^{t^{(1)} - t^{(2)}}$, $C_2 \sim q$. Интенсивность краевого эффекта для остальных неизвестных функций может быть найдена из (9.19).

Итак, мы рассмотрели два подхода к решению задачи — нелинейный и линейный — и при каждом из них построили главные члены в асимптотических разложениях. Найдем теперь для разных $t_q > 0$ относительные погрешности этих подходов путем сравнения порядков главных и следующих за ними по порядку членов.

При линейном подходе погрешность имеет порядок

$$\eta \sim \mu_1^{\Delta}, \qquad \Delta = \min\left\{\frac{1}{2}, \frac{t_q}{2}\right\}.$$

Следовательно, если t_q близко к нулю, погрешность η становится существенной. Если же пользоваться нелинейным подходом при $t_q > 0$, сохраняя в рядах (9.10) только главные члены, то погрешность η_1 имеет порядок

$$\eta_1 \sim \mu_1^{\Delta_1}, \qquad \Delta_1 = 1 - t_q,$$

откуда, в частности, следует, что нелинейный подход применим лишь при $t_q < 1$.

Графики функций $\Delta(t_q)$ и $\Delta_1(t_q)$ представлены на рис. 13.7,*б*. Сравнение этих функций показывает, что нелинейный подход дает погрешность, меньшую, чем линейный, при $t_q < 2/3$, и наоборот. При $t_q = 2/3$ погрешность обоих подходов одинакова: $\Delta = \Delta_1 = 1/3$. Жирной линией на рис. 13.7,*б* показана функция $\Delta_*(t_q) = \max\{\Delta, \Delta_1\}$, определяющая минимальную погрешность $\eta_* = \mu_1^{\Delta_*}$, если выбирать более точный из названных подходов.

Пример. Рассмотрим полусферу с радиусом R и жестко закрепленным краем, испытывающую действие внутреннего давления q. Тогда

$$\mathring{\varphi} = \mathring{s}, \quad r_0 = \sin\mathring{\varphi}, \quad \mathring{x}_3 = \cos\mathring{\varphi}, \qquad 0 \le \mathring{\varphi} \le \frac{\pi}{2}.$$

Предположим, что материал несжимаемый ($\nu = 1/2$), и упругий потенциал возьмем в виде

$$\Phi = 2\frac{G}{n^2}(\lambda_1^n + \lambda_2^n + \lambda_3^n - 3). \tag{9.20}$$

Тогда для соотношений упругости получим

$$t_1 = \frac{2(\lambda_s^n - \lambda_\xi^n)}{n\lambda_s}, \quad t_2 = \frac{2(\lambda_\Theta^n - \lambda_\xi^n)}{n\lambda_\theta}, \quad \lambda_\xi = \frac{1}{\lambda_s\lambda_\Theta}, \quad a_{11} = 4\lambda_\xi^{n+1}\lambda_s^2.$$

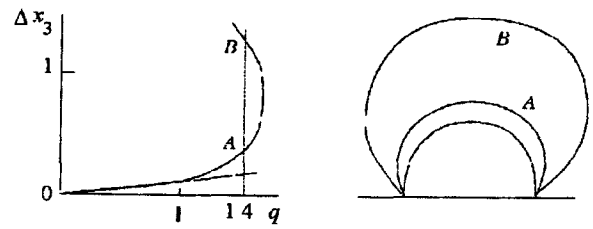

Рис. 13.8.

При численном решении будем считать, что $n = 2$, $\mathring{h}/R = 0.05$.

Прямой линией на рис. 13.8,*а* показана зависимость прогиба в вершине купола от давления $\Delta x_3(q)$, найденная при линейном подходе, а кривой — зависимость, найденная при нелинейном подходе. Видим, что при $q > 1.57$ решения не существует, а при меньших значениях q имеются два решения. Для $q = 1.4$ на рис. 13.8,*б* показаны исходная форма оболочки и две ее возможные формы после деформации.

Анализ показывает (см. [93]), что наличие двух решений связано, главным образом, с параметром n в упругом потенциале (9.20).

Рассмотрим задачу о растяжении замкнутой сферы. Эта задача имеет замкнутое решение

$$\lambda_s(\mathring{s}) = \text{const}, \qquad q = \frac{4}{n}\left(\lambda_s^{n-3} - \lambda_s^{-2n-3}\right) = q(\lambda_s). \tag{9.21}$$

При $n < 3$ и $q < q_*$ уравнение (9.21) имеет два решения: $\lambda_s^{(1)}$ и $\lambda_s^{(2)}$, а при $q > q_*$ не имеет решений. Здесь

$$q_* = \max_{\lambda_s}\{q(\lambda_s)\} = \frac{12}{2n+3}\left(\frac{3-n}{2n+3}\right)^{(3-n)/(3n)} \tag{9.22}$$

При $n = 2$ из (9.22) получаем $q_* = 1.24$, что существенно больше, чем $q = 1.57$. Это различие связано с подкрепляющим эффектом закрепленного края полусферы.

При $n > 3$ уравнение (9.21) при всех q имеет единственное решение. Численный анализ показывает, что при $n > n_* \approx 3$ задача для полусферы также имеет единственное решение.

Указатель литературы

1. *Айнола Л. Я.* Нелинейная теория типа Тимошенко для упругих оболочек // Изв. АН ЭССР. Сер. физ.-мат. и техн. наук. 1965. Т. 14. № 3. С. 337–344.
2. *Амбарцумян С. А.* Общая теория анизотропных оболочек. М.: Наука, 1974. 446 с.
3. *Асланян А. Г., Лидский В. Б.* Распределение собственных частот тонких упругих оболочек. М.: Наука, 1974. 156 с.
4. *Бартенев Г. М., Зеленов Ю. В.* Курс физики полимеров. Л.: Химия, 1976. 288 с.
5. *Болотин В. В.* О плотности частот собственных колебаний тонких упругих оболочек // Прикл. мат. и мех. 1963. Т. 27. Вып. 2. С. 362–364.
6. *Бондарь В. Д.* Об одном представлении тензорной функции // Докл. АН СССР. 1961. Т. 141. № 1. С. 16–18.
7. *Васильева А. Б., Бутузов И. Ф.* Асимптотические разложения решений сингулярно возмущенных уравнений. М.: Наука, 1973. 272 с.
8. *Владимиров В. С.* Уравнения математической физики. М.: Наука, 1976. 527 с.
9. *Галимов К. З.* О формулировке геометрических граничных условий нелинейной теории оболочек в усилиях-моментах // Изв. Казанск. филиала АН СССР. Сер. физ.-мат. наук. 1958. Т. 12. С. 17–27.
10. *Галимов К. З.* Основы нелинейной теории тонких оболочек. Казань: Изд-во Казанск. ун-та, 1975. 326 с.
11. *Галимов К. З.* К нелинейной теории тонких оболочек типа Тимошенко // Изв. АН СССР. Мех. тверд. тела. 1976. № 4. С. 155–166.
12. *Гантмахер Ф. Р.* Теория матриц. М.: Наука, 1988. 548 с.
13. *Гольденвейзер А. Л.* Алгоритмы асимптотического построения линейной двухмерной теории тонких оболочек и принцип Сен-Венана // Прикл. мат. и мех. 1994. Т. 58. Вып. 6. С. 96–108.

14. *Гольденвейзер А. Л., Лидский В. Б., Товстик П. Е.* Свободные колебания тонких упругих оболочек. М.: Наука, 1979. 384 с.
15. *Гольденвейзер А. Л.* Граничные условия в двухмерной теории оболочек. Математический аспект вопроса // Прикл. мат. и мех. 1998. Т. 62. Вып. 4. С. 664–677.
16. *Григолюк Э. И., Кабанов В. В.* Устойчивость оболочек. М.: Наука, 1978. 359 с.
17. *Зубов Л. М.* Методы нелинейной теории упругости в теории оболочек. Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовск. ун-та, 1982. 144 с.
18. *Зубов Л.М.* О граничном условии для угла поворота края в нелинейной теории оболочек // Вопросы динамики и прочности. Рига. 1984. С. 22–28.
19. *Евкин А. Ю., Коровайцев А. В.* Асимптотический анализ закритического напряженно-деформированного состояния оболочек вращения при сильном изгибе // Изв. РАН. Мех. тверд. тела. 1992. № 1. С. 125–133.
20. *Ермоленко А. В.* О контактном взаимодействии цилиндрически изгибаемой пластины с абсолютно жестким основанием // Нелинейные проблемы механики и физики деформируемого твердого тела. Вып. 2. СПб. 2000. С. 79–95.
21. *Кабриц С. А., Прасникова С. С., Черных К. Ф.* Армированные оболочки из эластомеров // Статика и динамика гибких систем. М. 1987. С. 217–233.
22. *Кабриц С. А., Черных К. Ф.* Выворачивание сферических резиноподобных оболочек при наличии односторонних ограничений // Судовые мягкие и гибкие конструкции. Владивосток. 1983. С. 51–55.
23. *Кабриц С. А., Черных К. Ф.* Нелинейная теория изотропно-упругих тонких оболочек с учетом поперечного сдвига // Изв. РАН. Мех. тверд. тела. 1996. № 1. С. 124–136.
24. *Каган В. Ф.* Основы теории поверхностей. Ч. 1. М.; Л.: Гостехтеориздат, 1947. 512 с.
25. *Каюк Я. Ф.* Геометрически нелинейные задачи теории пластин и оболочек. Киев: Наукова думка, 1987. 208 с.
26. *Кильчевский Н. А.* Основы аналитической механики оболочек. Киев: Наукова думка, 1963. 354 с.
27. *Колпак Е. П.* О краевом эффекте в нелинейной теории тонких оболочек // Механика эластомеров. Краснодар. 1981. С. 87–95.

28. *Коротеева П. В., Товстик П. Е., Шувалкин С. П.* О величине осевой силы при закритических осесимметричных деформациях оболочки вращения // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 1. 1995. Вып. 2. С. 58–61.

29. *Короткова П. В.* Об определении предельной нагрузки при осевом сжатии нелинейно-упругой оболочки вращения // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 1. 1997. № 1. С. 71–75.

30. *Коссович Л. Ю.* Нестационарные задачи теории упругих тонких оболочек. Саратов.: Изд-во Саратовск. ун-та, 1986. 176 с.

31. *Лурье А. И.* Нелинейная теория упругости. М.: Наука, 1980. 512 с.

32. *Ляв А.* Математическая теория упругости / Пер. с 4-го англ. изд. М.; Л.: ОНТИ, 1935. 674 с.

33. *Магула В. Э.* Судовые эластичные конструкции. Л.: Судостроение, 1978. 264 с.

34. *Михайловский Е. И.* Расчленение граничных условий на подкрепленном крае оболочки // Исследования по упругости и пластичности. Вып. 6. Л. 1968. С. 117–130.

35. *Михайловский Е. И.* Линейные уравнения термостатики ребристых оболочек // Изв. АН СССР. Мех. тверд. тела. 1984. № 2. С. 152–159.

36. *Михайловский Е. И.* Прямые, обратные и оптимальные задачи для оболочек с подкрепленным краем. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1986. 220 с.

37. *Михайловский Е. И.* Континуальная теория регулярных стержневых решеток // Труды 14-й Всесоюз. конф. по теории пластин и оболочек. Т. II. Тбилиси. 1987. С. 243–248.

38. *Михайловский Е. И.* Граничные условия подкрепленного края жестко-гибкой оболочки в нелинейной теории типа Тимошенко–Рейсснера // Изв. РАН. Мех. тверд. тела. 1995. № 2. С. 109–119.

39. *Михайловский Е. И.* Бескоординатный способ получения сопряженных пар тензоров // Вестн. Сыктывкарск. ун-та. Сер. 1. 1996. Вып. 2. С. 159–168.

40. *Михайловский Е. И., Бадокин К. В., Ермоленко А. В.* Теория изгиба пластин типа Кармана без гипотез Кирхгофа // Вестн. Сыктывкарск. ун-та. Сер. 1. 1999. Вып. 3. С. 181–202.

41. *Михайловский Е. И., Ермоленко А. В.* Полудеформационный вариант граничных условий в нелинейной теории пологих оболочек // Нелинейные проблемы механики и физики деформируемого твердого тела. Вып. 3. СПб. 2000. С. 142–158.

42. *Михайловский Е. И., Тарасов В. Н.* О сходимости метода обобщенной реакции в контактных задачах со свободной границей // Прикл. мат. и мех. 1993. Т. 57. Вып. 1. С. 128–136.

43. *Михайловский Е. И., Торопов А. В.* Математические модели теории упругости. Сыктывкар: Сыктывкарск. ун-т, 1995. 251 с.

44. *Михайловский Е. И., Черных К. Ф.* О некоторых особенностях деформационного варианта граничных величин // Изв. АН СССР. Мех. тверд. тела. 1985. № 2. С. 155–162.

45. *Михлин С. Г.* Прямые методы в математической физике. М.; Л.: Гостехиздат, 1950. 428 с.

46. *Новожилов В. В.* Основы нелинейной теории упругости. М.: Гостехиздат, 1948. 211 с.

47. *Новожилов В. В.* Теория упругости. Л.: Судпромгиз, 1958. 369 с.

48. *Новожилов В. В.* Теория тонких оболочек: 2-е изд. Л.: Судпромгиз, 1962. 430 с.

49. *Новожилов В. В., Финкельштейн Р. М.* О погрешности гипотез Кирхгофа в теории оболочек // Прикл. мат. и мех. 1943. Т. 7. Вып. 5. С. 331–340.

50. *Новожилов В. В., Черных К. Ф., Михайловский Е. И.* Линейная теория тонких оболочек. Л.: Политехника, 1991. 656 с.

51. *Новожилов В. В., Шамина В. А.* О кинематических краевых условиях в нелинейных задачах теории упругости // Изв. АН СССР. Мех. тверд. тела. 1975. № 5. С. 63–71.

52. *Образцов А. Л., Нерубайло Б. В., Андрианов И. В.* Асимптотические методы в строительной механике тонкостенных конструкций. М.: Машиностроение, 1991. 416 с.

53. *Парс А.* Аналитическая динамика. М.: Наука, 1971. 635 с.

54. *Погорелов А. В.* Геометрические методы в нелинейной теории упругих оболочек. М.: Наука, 1967. 279 с.

55. *Прасникова С. С.* Статический расчет конических амортизаторов // Изв. АН СССР. Мех. тверд. тела. 1979. № 2. С. 181.

56. *Прасникова С. С.* Статический расчет амортизатора вращения // Механика эластомеров. Краснодар. 1980. С. 24–29.

57. *Прасникова С. С.* Полый резинометаллический амортизатор вращения // Изв. АН СССР. Мех. тверд. тела. 1985. № 5. С. 167–169.

58. *Пшеничнов Г. И.* Теория упругих сетчатых оболочек и пластинок. М.: Наука, 1982. 352 с.

59. *Рикардс Р. Б., Тетерс Г. А.* Устойчивость оболочек из композиционных материалов. Рига: Зинатне, 1974. 270 с.

60. *Седов Л. И.* Введение в механику сплошных сред. М.: Физматгиз, 1962. 284 с.

61. *Соломенко Н. С., Абрамян К. Г., Сорокин В. В.* Прочность и устойчивость пластин и оболочек судового корпуса. Л.: Судостроение, 1967. 488 с.

62. *Съярле Ф.* Математическая теория упругости. М.: Мир, 1992. 471 с.

63. *Теория оболочек* с учетом поперечного сдвига: Сб. статей / Под ред. К. З. Галимова. Казань: Изд-во Казанск. ун-та, 1977. 212 с.

64. *Товстик П. Е.* Осесимметричная деформация тонких оболочек вращения при осевом сжатии // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 1. 1995. №1. С. 95–102.

65. *Товстик П. Е.* Устойчивость тонких оболочек. Асимптотические методы. М.: Наука, 1995. 320 с.

66. *Товстик П. Е.* Осесимметричная деформация оболочек вращения из нелинейно-упругого материала // Прикл. мат. и мех. 1997. №4. С. 660–673.

67. *Товстик П. Е.* Устойчивость оболочек вращения с изломом срединной поверхности // Труды 18-й Междунар. конф. по теории оболочек и пластин. Т. 2. Саратов. 1997. С. 120–127.

68. *Товстик П. Е., Бауэр С. М., Смирнов А. Л., Филиппов С. Б.* Асимптотические методы в механике тонкостенных конструкций. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1995. 220 с.

69. *Трелоар Л.* Введение в науку о полимерах. М.: Мир, 1973. 238 с.

70. *Фадеев Д. К.* Лекции по алгебре. М.: Наука, 1984. 416 с.

71. *Филиппов С. Б.* Теория сопряженных и подкрепленных оболочек. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1999. 196 с.

72. *Флори Р.* Статистическая механика цепных молекул. М.: Мир, 1971. 440 с.

73. *Хилл Р.* Об определяющих неравенствах для простых материалов: Сб. переводов // Механика. 1969. №4. С. 94–118.

74. *Черных К. Ф.* О сопряженных задачах теории тонких оболочек // Докл. АН СССР. 1957. Т. 117. №6. С. 949–951.

75. *Черных К. Ф.* Линейная теория оболочек. Ч. 1. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1962. 274 с.

76. *Черных К. Ф.* Линейная теория оболочек. Ч. 2. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1964. 396 с.

77. *Черных К. Ф.* О постулате устойчивости анизотропного материала // Избранные проблемы прикладной механики: К 60-летию акад. В. Н. Челомея. М.: Произв.-изд. комбинат ВИНИТИ, 1974. С. 721–730.

78. *Черных К. Ф.* Нелинейная теория изотропно-упругих тонких оболочек // Изв. АН СССР. Мех. тверд. тела. 1980. №2. С. 148–159.

79. *Черных К. Ф.* О двойном тензоре напряжений в механике твердого деформируемого тела // Исследования по упругости и пластичности. Вып. 13. Л. 1980. С. 148–159.

80. *Черных К. Ф.* Нелинейная теория упругости в машиностроительных расчетах. Л.: Машиностроение, 1986. 336 с.

81. *Черных К. Ф.* Введение в анизотропную упругость. М.: Наука, 1988. 192 с.

82. *Черных К. Ф.* Введение в физически и геометрически нелинейную теорию трещин. М.: Наука, 1996. 288 с.

83. *Черных К. Ф.* Нелинейная сингулярная упругость. Ч. 1. Теория. СПб.: 1999. 276 с.

84. *Черных К. Ф., Шубина И. М.* Законы упругости для изотропных материалов: Феноменологический подход // Механика эластомеров. Краснодар. 1977. Т. 1. Вып. 242. С. 54–64.

85. *Шамина Б. А.* Определение вектора перемещения по компонентам деформации и деформационные граничные условия в теории оболочек Е. Рейсснера // Проблемы механики твердого деформируемого тела: К 60-летию акад. В. В. Новожилова. Л. 1970. С. 487–492.

86. *Шамина В. А.* Об определении вектора перемещения по компонентам деформации в нелинейной механике сплошных сред // Изв. АН СССР. Мех. тверд. тела. 1974. №1. С. 14–22.

87. *Шамина Б. А.* Нелинейные модели механики сплошных сред. СПб.: Ин-т проблем машиноведения РАН, 1997. 130 с. Препринт №141.

88. *Chernykh K. F.* An introduction to modern anisotropic elasticity. N.Y.: Begell house inc., 1998. 282 p.

89. *Kaplunov J. D., Kossovich L. Yu., Nolde E. V.* Dynamics of thin walled elastic bodies. London: Academic Press, 1998. 226 p.

90. *Kriegsmann G. A., Lange C. G.* On large axisymmetrical deflection states of spherical shells // J. Elasticity. 1980. Vol. 10. N 2. P. 179–192.

91. *Reissner E.* On axisymmetrical deformation of thin shells revolution // Proc. Sympos. Appl. Math. 3. 1950. P. 27–52.

92. *Sharda S. C., Tschoegl N. W.* A strain energy density function for compressible rubber-like materials // Trans. Soc. Rheology. 1976. Vol. 20. N 3. P. 361–372.

93. *Tovstik P. E.* Edge effect under large axisymmetric deformations of shells of revolution // Asymptotic Methods in Mechanics. 1993. Vol. 3. P. 255–269.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие 3

Глава 1. **Криволинейные координаты. Кривые и поверхности** .. 5

§ 1. Криволинейные координаты ..... —
§ 2. Геометрия кривой. Тонкий стержень 17
§ 3. Геометрия поверхности 20
§ 4. Линии на поверхности 28
§ 5. Ортогональные координаты. Физические компоненты ... 32
§ 6. Параллельные координаты 37

Глава 2. **Основные соотношения нелинейной теории упругости** 40

§ 1. Тензоры второго ранга ..... —
§ 2. Основные геометрические и деформационные зависимости 46
§ 3. Напряжения 53
§ 4. Работа напряжений 56
§ 5. Законы упругости 59
§ 6. Внутренние связи 62
§ 7. Закон Гука 64
§ 8. Упругие свойства эластомеров 67
§ 9. Криволинейная анизотропия линейно-упругого материала. Ортотропия. Трансверсальная изотропия 70
§ 10. Закон упругости для нелинейно-анизотропного материала 74
§ 11. Нелинейно-упругий ортотропный материал 75
§ 12. Нелинейно-упругий трансверсально-изотропный материал 77

Глава 3. **Общая нелинейная теория тонких упругих оболочек** .. 79

§ 1. Деформация оболочки 80
§ 2. Деформация нормального (граничного) элемента 83
§ 3. Усилия и моменты 87
§ 4. Статические граничные величины 93
§ 5. Уравнения движения 95

§ 6. Закон упругости ... 98
§ 7. Изотропный материал ... 101
§ 8. Зависимости в главных осях ... 106
§ 9. Вариационное уравнение Лагранжа ... 109
§ 10. Некоторые замечания ... 114

Глава 4. **Осесимметричная деформация оболочки вращения** ... 118

§ 1. Основные зависимости ... —
§ 2. Сферический вытеснитель ... 124
§ 3. Полый конический амортизатор сжатия ... 126
§ 4. Малые удлинения при больших поворотах ... 128

Глава 5. **Безмоментная теория и краевой эффект** ... 130

§ 1. Основные зависимости для арки-полоски ... —
§ 2. Безмоментное решение для арки-полоски ... 135
§ 3. Краевой эффект в арке-полоске ... 138
§ 4. Безмоментное решение осесимметрично деформируемой оболочки вращения ... 143
§ 5. Краевой эффект осесимметрично деформируемой оболочки вращения ... 145
§ 6. Вариационное уравнение Лагранжа ... 149

Глава 6. **Мягкие пневматические оболочки** ... 151

§ 1. Задача раскроя мягкой оболочки ... —
§ 2. Зона сжатия ... 154
§ 3. Осесимметричная деформация оболочки вращения (двухосная зона) ... 158
§ 4. Осесимметричная деформация оболочки вращения (одноосная зона) ... 161
§ 5. Двухпараметрическое семейство оболочек вращения ... 162
§ 6. Раскройная форма эллиптической пневматической оболочки (двухосная зона) ... 164
§ 7. Раскройная форма эллиптической пневматической оболочки с одноосной зоной ... 168
§ 8. Раскройная форма оболочки постоянной толщины ... 171
§ 9. Раскрой двухосной пневматической эллиптической оболочки из плоской мембраны ... 173
§ 10. Прямоугольная мембрана ... 176

Глава 7. **Нелинейно-анизотропные оболочки** ... 179

§ 1. Основные зависимости ... —
§ 2. Нелинейные ортотропные оболочки ... 181
§ 3. Нелинейные трансверсально-изотропные оболочки ... 184
§ 4. Конструирование упругих потенциалов ... 186
§ 5. Однородное безмоментное состояние пластины из несжимаемого трансверсально-изотропного материала ... 189
§ 6. Осесимметричная деформация трансверсально-изотропной оболочки вращения ... 190

Глава 8. **Армированные оболочки** ... 192

§ 1. Материал, армированный семействами нерастяжимых нитей ... —
§ 2. Армирование малорастяжимыми волокнами ... 194
§ 3. Армирование срединной поверхности нерастяжимыми нитями ... —
§ 4. Армирование срединной поверхности малорастяжимыми волокнами ... 198
§ 5. Сплошное, равномерное по толщине оболочки армирование нерастяжимыми нитями ... 201
§ 6. Растяжение армированной по срединной поверхности цилиндрической пластины (панели) ... 203
§ 7. Изгиб равномерно армированной по толщине цилиндрической пластины (панели) ... 206
§ 8. Армирование по срединной поверхности цилиндрической оболочки ... 208
§ 9. Тонкостенный конический амортизатор с армированной срединной поверхностью ... 212

Глава 9. **Учет поперечного сдвига** ... 216

§ 1. Деформация оболочки ... —
§ 2. Закон упругости ... 220
§ 3. Усилия и моменты ... 223
§ 4. Уравнения равновесия ... 226
§ 5. Осесимметричная деформации ... —
§ 6. Сжатие конического амортизатора ... 231

Глаа 10. **Учет вариаций параметров поперечного обжатия в теории жесткогибких оболочек** ... 232

§ 1. Некоторые дополнительные геометрические соотношения —
§ 2. Вывод уравнений равновесия ... 238
§ 3. К формулировке граничных условий ... 246
§ 4. О применимости теорин жесткогибких оболочек к расчету мягкогибких оболочек ... 253
§ 5. Квадратичная теория пологих оболочек ... 257
§ 6. Контактная задача со свободной границей ... 263

Глава 11. **Оболочки, подкрепленные ребрами** ... 275

§ 1. Деформационные граничные величины в линейной теории оболочек (модель Кирхгофа) ... 276
§ 2. Деформационные граничные величины в нелинейной теории оболочек (модель Тимошенко) ... 280
§ 3. Деформация стержня по сдвиговой модели Тимошенко ... 282
§ 4. Закон упругости для стержня ... 285
§ 5. Граничные условия для края оболочки, подкрепленного тонким стержнем ... 289
§ 6. Нелинейная теория типа Тимошенко–Рейсснера жесткогибких ребристых оболочек ... 293

Глава 12. **Нелинейная теория первого приближения для тонких оболочек** 298

§ 1. Напряженно-деформированное состояние оболочки как трехмерного тела ..... —
§ 2. О принципах упрощения общих нелинейных соотношений механики деформируемого тела. Начальный вариант приближенных уравнений сплошности и выражений для векторов изменения кривизны 306
§ 3. Первое приближение для уравнений сплошности и выражений для векторов изменения кривизны в случае тонкой оболочки 309
§ 4. Уравнения равновесия в начальном приближении. Двухмерные функции, определяющие напряженно-деформированное состояние тонкой оболочки 311
§ 5. Теория первого приближения для тонких оболочек: Двухмерные деформационные зависимости 314
§ 6. Теория первого приближения для тонких оболочек: Определяющие уравнения 317
§ 7. О кинематических краевых условиях в нелинейной теории тонких оболочек 318

Глава 13. **Асимптотические методы в нелинейной теории оболочек** 328

§ 1. Мотивация к анализу ..... —
§ 2. Вывод соотношений упругости 332
§ 3. Соотношения упругости для несжимаемого материала 341
§ 4. Сравнение соотношений упругости 344
§ 5. Поперечный сдвиг и перерезывающая сила 348
§ 6. Уравнения осесимметричной деформации оболочки 350
§ 7. Предельная нагрузка при осевом сжатии 353
§ 8. Закритическая осесимметричная деформация 359
§ 9. Безмоментное осесимметричное напряженное состояние и краевой эффект 365

Указатель литературы 376

Научное издание

ОБЩАЯ НЕЛИНЕЙНАЯ ТЕОРИЯ УПРУГИХ ОБОЛОЧЕК

Редактор *А. А. Гранаткина*
Художественный редактор *Е. И. Егорова*